UAS - PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

Dosen Pengampu :

Mirza Yogi Kurniawan

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Aplikasi CRUD Desktop Berbasis Java Swing dengan MySQL

Disusun Oleh:

Akhmad Rizwar Afdhal

NPM : 2410020076



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

BANJARMASIN

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pusat informasi dan sumber belajar. Pengelolaan koleksi buku secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan pencarian data, kemungkinan terjadinya kehilangan data, serta lambatnya proses pelayanan kepada pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola data perpustakaan secara efisien, akurat, dan mudah digunakan.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester (UAS) mata kuliah Pemrograman

Berbasis Objek, penulis membangun sebuah aplikasi desktop bertajuk Sistem Informasi

Perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis berbasis Java Swing dan basis data MySQL yang dikelola melalui Laragon. Aplikasi ini mengimplementasikan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada pengelolaan data buku dan kategori buku, dilengkapi dengan fitur login pengguna dan laporan sederhana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

a. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasisdesktop?

b. Bagaimana mengimplementasikan operasi CRUD pada data buku dan kategori buku?

c. Bagaimana mengintegrasikan Java Swing dengan basis data MySQL menggunakanJDBC?

d. Bagaimana menampilkan laporan data buku dalam format visual dan teks?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

a. Membangun aplikasi desktop CRUD menggunakan Java Swing.

b. Mengintegrasikan Java dengan MySQL melalui JDBC connector.

c. Menerapkan konsep Pemrograman Berbasis Objek (OOP) dalam pengembanganaplikasi.

d. Menghasilkan laporan sederhana dari data yang tersimpan dalam basis data.

1.4 Manfaat

Manfaat dari proyek ini adalah mempermudah pengelolaan koleksi buku perpustakaan secara digital, meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelolaan data, serta sebagai sarana pengembangan kemampuan pemrograman berbasis objek menggunakan Java.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemrograman Berbasis Objek (OOP)

Pemrograman Berbasis Objek atau Object-Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasi perangkat lunak dalam bentuk objek-objek yang memiliki atribut (data) dan perilaku (method). Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sepenuhnya mendukung paradigma OOP dengan empat pilar utama, yaitu enkapsulasi (encapsulation), pewarisan (inheritance), polimorfisme (polymorphism), dan abstraksi (abstraction).

Dalam proyek ini, konsep OOP diterapkan melalui pembuatan kelas-kelas terpisah untuk setiap fungsionalitas, seperti kelas Koneksi untuk manajemen koneksi database, UITheme sebagai kelas utilitas desain, serta kelas-kelas Form yang mewarisi javax.swing.JFrame.

2.2 Java Swing

Java Swing adalah library GUI (Graphical User Interface) bawaan Java yang digunakan untuk membangun antarmuka grafis desktop. Swing menyediakan berbagai komponen seperti JFrame (jendela utama), JTextField (kolom input teks), JButton (tombol), JTable (tabel data), JComboBox (dropdown), dan lain-lain. Seluruh komponen Swing bersifat platform-independent sehingga tampilan aplikasi konsisten di berbagai sistem operasi.

2.3 JDBC (Java Database Connectivity)

JDBC adalah API standar Java yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan sistem manajemen basis data relasional. Dalam proyek ini digunakan MySQL Connector/J versi 9.7 sebagai driver JDBC untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL yang berjalan di Laragon. Proses koneksi dilakukan melalui kelas Koneksi yang memanggil DriverManager.getConnection() dengan parameter URL, username, dan password database.

2.4 MySQL dan Laragon

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open-source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Laragon adalah lingkungan pengembangan lokal untuk Windows yang menyediakan Apache,

MySQL, dan PHP dalam satu paket yang ringan dan mudah digunakan. Dalam proyek ini, Laragon digunakan sebagai server MySQL lokal dengan akses melalui HeidiSQL sebagai antarmuka manajemen basis data.

2.5 CRUD

CRUD merupakan singkatan dari Create (membuat), Read (membaca), Update (memperbarui), dan Delete (menghapus). Keempat operasi ini merupakan operasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap aplikasi pengelolaan data. Implementasi CRUD dalam proyek ini menggunakan PreparedStatement untuk mencegah SQL Injection dan memastikan keamanan eksekusi query.

BAB III

RANCANGAN SISTEM

3.1 Rancangan Basis Data

Sistem Informasi Perpustakaan ini menggunakan basis data bernama db_perpustakaan yang terdiri dari tiga tabel, yaitu tabel user, tabel kategori, dan tabel buku. Berikut adalah rancangan masing-masing tabel:

a. Tabel user

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT AUTO_INCREMENT	Primary Key
username	VARCHAR(50)	Username unik untuk login
password	VARCHAR(100)	Password pengguna
nama_lengkap	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna

b. Tabel kategori

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT AUTO_INCREMENT	Primary Key
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori buku

c. Tabel buku

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_buku	INT AUTO_INCREMENT	Primary Key
judul_buku	VARCHAR(150)	Judul buku
penulis	VARCHAR(100)	Nama penulis
tahun_terbit	INT	Tahun terbit buku
stok	INT	Jumlah stok tersedia
id_kategori	INT	Foreign Key -> kategori

Relasi antar tabel: tabel buku memiliki kolom id_kategori sebagai Foreign Key yang mereferensikan kolom id_kategori pada tabel kategori. Dengan demikian, setiap buku selalu terhubung dengan satu kategori.

3.2 Rancangan Struktur Package dan Kelas

Proyek dikembangkan menggunakan NetBeans IDE dengan struktur package sebagai berikut:

Package / Kelas	Fungsi
koneksi.Koneksi	Kelas utilitas untuk membuka koneksi ke database MySQL
Form.UITheme	Kelas design system: mendefinisikan warna, font, dan komponen
Form.LoginFrame	Halaman login sebelum masuk ke sistem
Form.MenuUtama	Dashboard navigasi utama dengan tiga menu pilihan
Form.FormBuku	Halaman CRUD pengelolaan data buku (tambah, ubah, hapus, tam
Form.FormKategori	Halaman CRUD pengelolaan data kategori buku
Form.FormLaporan	Halaman laporan jumlah buku per kategori (visual dan teks)

3.3 Alur Kerja Aplikasi

Alur kerja aplikasi dimulai ketika pengguna menjalankan program dan halaman Login ditampilkan. Pengguna memasukkan username dan password yang akan diverifikasi terhadap tabel user di database. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke Menu Utama yang menampilkan tiga pilihan menu: Data Buku, Data Kategori, dan Laporan.

Dari menu Data Buku, pengguna dapat melakukan operasi CRUD terhadap data buku. Dari menu Data Kategori, pengguna dapat mengelola kategori buku. Dari menu Laporan, pengguna dapat melihat ringkasan jumlah buku dan total stok per kategori dalam format tabel visual maupun teks, serta mencetaknya.

BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 Konfigurasi Koneksi Database

Koneksi ke database MySQL dikelola oleh kelas Koneksi yang berada di package koneksi. Kelas ini menggunakan DriverManager dari JDBC untuk membuka

koneksi baru setiap kali dipanggil, menghindari masalah koneksi kadaluarsa (stale connection).

Berikut adalah kode implementasi kelas Koneksi:

Kode Koneksi.java:

```
package koneksi; import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager; public class
Koneksi { private static final String URL =
"jdbc:mysql://localhost:3306/db_perpustakaan";
private static final String USER = "root";
private static final String PASS = ""; public
static Connection getKoneksi() { try {
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver"); return
DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS); }
catch (Exception e) { System.err.println("Koneksi
GAGAL: " + e.getMessage()); return null; }
}
}
```

4.2 Halaman Login (LoginFrame)

Halaman login merupakan pintu masuk pertama aplikasi. Desain dibagi menjadi dua panel: panel kiri berisi branding aplikasi dengan latar navy gelap, dan panel kanan berisi form input username dan password. Proses autentikasi menggunakan PreparedStatement untuk keamanan query SQL:

Logika autentikasi login:

```
String sql = "SELECT * FROM user WHERE username=? AND
password=?"; PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
pst.setString(1, txtUsername.getText()); pst.setString(2, new
String(txtPassword.getPassword())); ResultSet rs =
pst.executeQuery(); if (rs.next()) { new
MenuUtama(rs.getString("nama_lengkap")).setVisible(true);
dispose(); }
```

4.3 Menu Utama (MenuUtama)

Menu Utama menampilkan dashboard dengan tiga kartu navigasi: Data Buku, Data Kategori, dan Laporan. Setiap kartu dilengkapi dengan ikon, deskripsi singkat, dan efek hover yang memberikan umpan balik visual kepada pengguna.

Nama pengguna yang berhasil login ditampilkan di header sebagai sambutan personalisasi.

4.4 Form Data Buku (FormBuku)

FormBuku mengimplementasikan seluruh operasi CRUD untuk data buku. Tampilan dibagi menjadi dua bagian: panel kiri berisi form input dengan field ID Buku (auto, tidak dapat diedit), Judul Buku, Penulis, Tahun Terbit, Stok, dan Kategori (dropdown ComboBox); panel kanan menampilkan seluruh data buku dalam JTable dengan kolom ID, Judul, Penulis, Tahun, Stok, dan Kategori.

Fitur klik baris tabel: ketika pengguna mengklik sebuah baris pada tabel, data pada baris tersebut secara otomatis terisi ke dalam form input, memudahkan proses edit dan hapus data. Query yang digunakan untuk menampilkan data buku menggunakan JOIN antara tabel buku dan kategori:

Query tampil data buku:

```
SELECT b.id_buku, b.judul_buku, b.penulis,
b.tahun_terbit, b.stok, k.nama_kategori FROM buku
b LEFT JOIN kategori k ON b.id_kategori =
k.id_kategori
ORDER BY b.id_buku
```

4.5 Form Data Kategori (FormKategori)

FormKategori mengimplementasikan operasi CRUD untuk data kategori buku. Struktur tampilan serupa dengan FormBuku dengan panel kiri berisi form input dan panel kanan berisi tabel data kategori. Field ID Kategori bersifat read-only karena diisi otomatis oleh database (AUTO_INCREMENT). Saat pengguna memilih baris di tabel, ID dan nama kategori otomatis terisi di form untuk memudahkan operasi Ubah dan Hapus.

4.6 Form Laporan (FormLaporan)

FormLaporan menyajikan laporan ringkasan data buku per kategori. Form ini memiliki dua tab tampilan sesuai dengan instruksi tugas:

a. Tab Laporan Visual: menampilkan data dalam JTable bergaya dengan barisberselang-seling (striped rows) dan baris TOTAL yang ditandai dengan warna berbeda (gold). Ini merupakan implementasi JFrame Visual.

b. Tab Laporan Text: menampilkan laporan dalam format teks terstruktur menggunakanJTextArea dengan font monospace (Courier New). Tombol Cetak Text membuka JFrame baru yang khusus menampilkan laporan dalam format teks, dilengkapi dengan tombol Print. Ini merupakan implementasi JFrame Text yang diminta dalam instruksi tugas.

Query yang digunakan untuk menghasilkan laporan menggunakan fungsi agregat COUNT dan SUM dengan GROUP BY berdasarkan kategori:

Query laporan per kategori:

```
SELECT k.nama_kategori,
COUNT(b.id_buku) AS jumlah_buku,
COALESCE(SUM(b.stok), 0) AS total_stok
FROM kategori k
LEFT JOIN buku b ON k.id_kategori = b.id_kategori GROUP
BY k.id_kategori, k.nama_kategori
ORDER BY k.nama_kategori
```

4.7 Sistem Desain (UITheme)

Seluruh tampilan aplikasi mengacu pada kelas UITheme yang berfungsi sebagai design system terpusat. Kelas ini mendefinisikan palet warna, font, border, dan metode pembuatan komponen UI yang konsisten di seluruh halaman. Tema yang digunakan adalah Deep Navy dan Gold dengan detail sebagai berikut:

Elemen	Nilai / Deskripsi
Warna Utama (Navy)	#0D1B3E - digunakan pada header dan tombol utama
Warna Aksen (Gold)	#D4A917 - digunakan sebagai aksen garis dan highlight
Warna Sukses	#1A8A4A - tombol Simpan
Warna Bahaya	#C02A2A - tombol Hapus dan Logout
Warna Info	#1A6BAA - tombol Ubah
Font Judul	Segoe UI Bold 20pt
Font Isi	Segoe UI Regular 13pt
Font Laporan Text	Courier New Regular 13pt
Efek Tombol	Custom rounded button dengan hover darkening
Efek Tabel	Striped rows, header navy, selection gold

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Implementasi

Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan berhasil dibangun dengan seluruh fitur yang direncanakan. Berikut adalah deskripsi hasil dari setiap halaman yang telah diimplementasikan:

5.1.1 Halaman Login

Halaman login berhasil diimplementasikan dengan desain dua panel. Panel kiri menampilkan identitas aplikasi dengan ikon buku, nama aplikasi, dan tagline dengan latar belakang navy gelap dan garis aksen emas. Panel kanan menampilkan form input username dan password dengan label status error yang muncul jika autentikasi gagal. Pengguna default yang tersimpan di database adalah username admin dengan password admin123.

5.1.2 Halaman Menu Utama

Menu Utama menampilkan dashboard dengan header bergradien navy yang memuat nama aplikasi dan tanggal serta sapaan kepada pengguna yang telah login. Tiga kartu navigasi ditampilkan secara berdampingan: Data Buku (biru), Data Kategori (hijau), dan Laporan (ungu). Setiap kartu memiliki efek hover yang mengubah warna dan menampilkan bayangan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tombol Logout tersedia di bagian bawah kanan dengan konfirmasi sebelum keluar.

5.1.3 Halaman Data Buku

Form Data Buku menampilkan panel input di sisi kiri dengan enam field: ID Buku (readonly, auto), Judul Buku, Penulis, Tahun Terbit, Stok, dan dropdown Kategori yang terisi otomatis dari tabel kategori. Empat tombol aksi tersedia: Simpan (hijau), Ubah (biru), Hapus (merah), Bersih (abu), dan Kembali ke menu. Di sisi kanan tabel menampilkan seluruh buku dengan JOIN ke tabel kategori. Klik baris tabel langsung mengisi form untuk kemudahan editing.

5.1.4 Halaman Data Kategori

Form Data Kategori berfungsi serupa dengan Form Data Buku namun untuk pengelolaan kategori. Terdapat validasi saat menghapus kategori yang masih digunakan oleh data buku, sehingga mencegah kerusakan integritas data akibat pelanggaran Foreign Key constraint.

5.1.5 Halaman Laporan

Form Laporan menampilkan dua tab: Laporan Visual dan Laporan Text. Laporan Visual menyajikan tabel dengan kolom No., Kategori, Jumlah Buku, dan Total Stok dengan baris

TOTAL yang disorot dengan warna emas. Laporan Text menyajikan data yang sama dalam format teks terstruktur dengan bingkai ASCII menggunakan karakter khusus (kotak unicode). Tombol Cetak Text membuka JFrame terpisah (JFrame Text) yang memuat laporan teks lengkap beserta tombol Print untuk mencetak ke printer.

5.2 Pengujian Fungsi CRUD

Pengujian dilakukan terhadap seluruh operasi CRUD pada kedua tabel data:

Fungsi	Tabel	Hasil Pengujian
Tambah (Create)	buku	Berhasil - data tersimpan ke database
Tampil (Read)	buku	Berhasil - data tampil di JTable dengan JOIN kate
Ubah (Update)	buku	Berhasil - data diperbarui sesuai input form
Hapus (Delete)	buku	Berhasil - data terhapus dengan konfirmasi
Tambah (Create)	kategori	Berhasil - kategori baru tersimpan
Tampil (Read)	kategori	Berhasil - daftar kategori tampil di JTable
Ubah (Update)	kategori	Berhasil - nama kategori berhasil diperbarui
Hapus (Delete)	kategori	Berhasil - validasi FK mencegah hapus jika masih
Login	user	Berhasil - autentikasi valid/invalid berjalan benar
Laporan	buku + kategori	Berhasil - laporan visual dan teks tampil akurat

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Java Swing berhasil dibangundengan seluruh fitur yang direncanakan, meliputi manajemen data buku dan kategori buku dengan operasi CRUD lengkap.

b. Integrasi Java dengan MySQL melalui JDBC Connector berhasil diimplementasikansehingga seluruh data dapat disimpan, dibaca, diubah, dan dihapus secara persisten di database.

c. Konsep Pemrograman Berbasis Objek (OOP) berhasil diterapkan melalui pembuatankelas-kelas terpisah berdasarkan tanggung jawab masing-masing (Single Responsibility Principle), termasuk kelas UITheme sebagai design system terpusat.

d. Laporan sederhana berhasil ditampilkan dalam dua format: JFrame Visual (tabelbergaya) dan JFrame Text (teks terstruktur dengan kemampuan cetak), sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan.

e. Aplikasi dilengkapi dengan desain antarmuka yang konsisten, modern, dan mudahdigunakan, dengan tema warna Deep Navy dan Gold di seluruh halaman.

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa hal yang dapat ditingkatkan antara lain:

a. Menambahkan fitur manajemen anggota perpustakaan dan sistem peminjaman sertapengembalian buku.

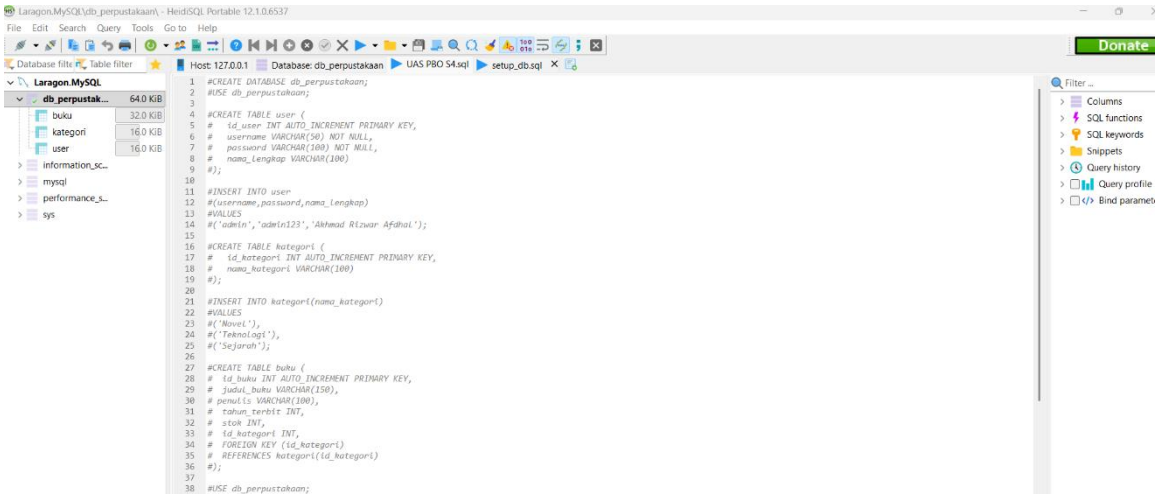
b. Mengimplementasikan fitur pencarian dan filter data pada tabel agar mempermudahpengguna menemukan data tertentu.

c. Menambahkan validasi password yang lebih kuat dengan hashing (misalnya BCryptatau SHA-256) untuk meningkatkan keamanan sistem.

d. Mengembangkan laporan menjadi lebih lengkap, misalnya laporan peminjaman perperiode atau laporan buku terpopuler.

e. Menambahkan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel agar data dapatdibagikan dengan lebih mudah.

Laragon :



#CREATE DATABASE db_perpustakaan;

#USE db_perpustakaan;

#CREATE TABLE user (

id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

username VARCHAR(50) NOT NULL,

password VARCHAR(100) NOT NULL,

nama_lengkap VARCHAR(100)

#);

#INSERT INTO user

#(username,password,nama_lengkap)

#VALUES

```
#('admin','admin123','Akhmad Rizwar Afdhal');


#CREATE TABLE kategori (
#   id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
#   nama_kategori VARCHAR(100)
#);


#INSERT INTO kategori(nama_kategori)
#VALUES
#('Novel'),
#('Teknologi'),
#('Sejarah');


#CREATE TABLE buku (
#  id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
#  judul_buku VARCHAR(150),
# penulis VARCHAR(100),
#  tahun_terbit INT,
#  stok INT,
#  id_kategori INT,
```

```
#  FOREIGN KEY (id_kategori)

#  REFERENCES kategori(id_kategori)

#);



#USE db_perpustakaan;



#SELECT * FROM user;



#INSERT INTO kategori (nama_kategori)

#VALUES

#('Novel'),

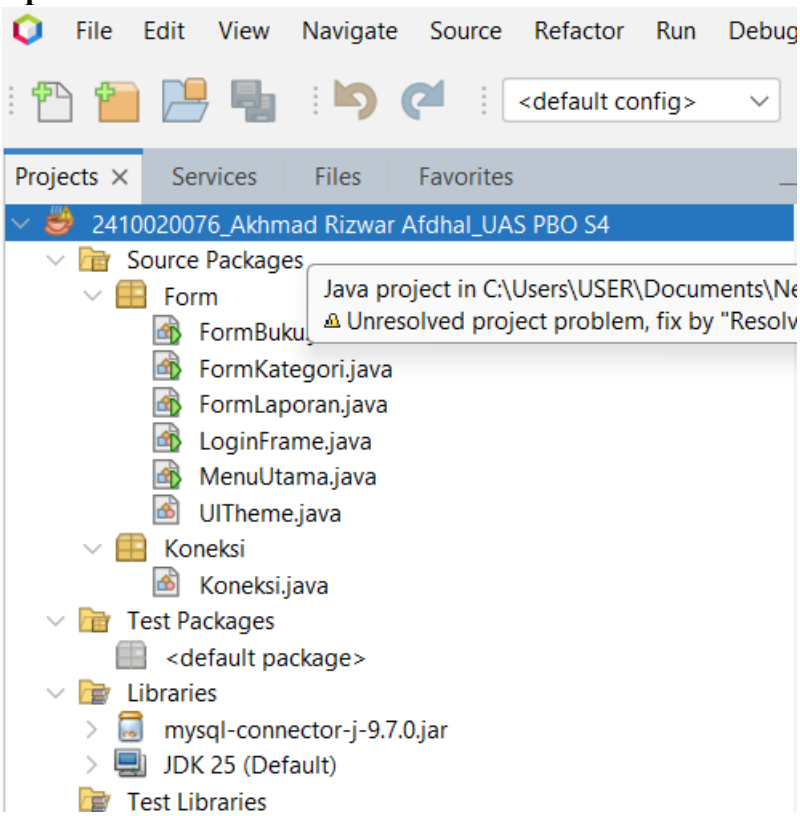
#('Teknologi'),

#('Sejarah');



#SELECT * FROM kategori;
```

Apache NetBeans :



FormBuku.java :

```
package Form;



import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.sql.*;

import javax.swing.*;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

import koneksi.Koneksi;
```

```
/**
 * FormBuku — CRUD Data Buku.
 * Layout: header navy-gold, panel kiri form, panel kanan tabel dengan join kategori.
 */
public class FormBuku extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger =
            java.util.logging.Logger.getLogger(FormBuku.class.getName());

    // ── Komponen UI ──────────────────────────────────────────────────────────
    private JTextField       txtIdBuku;
    private JTextField       txtJudul;
    private JTextField       txtPenulis;
    private JTextField       txtTahun;
    private JTextField       txtStok;
    private JComboBox<String> cmbKategori;
    private JButton          btnSimpan, btnUbah, btnHapus, btnBersih, btnKembali;
    private JTable           tabelBuku;
    private DefaultTableModel modelTabel;
```

```
// Label-label (dipertahankan agar kompatibel dengan inspector NetBeans)
private JLabel jLabel1, jLabel2, jLabel3, jLabel4, jLabel5, jLabel6, jLabel7;
private JScrollPane jScrollPane1;

public FormBuku() {
    setTitle("Data Buku — Sistem Informasi Perpustakaan");
    setSize(960, 580);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    setResizable(false);

    initComponents();
    terapkanDesain();
    tampilKategori();
    tampilData();
}

@SuppressWarnings("unchecked")
private void initComponents() {
```

```
        JPanel root = new JPanel(new BorderLayout());
        root.setBackground(UITheme.BG);
        setContentPane(root);

        // ── HEADER ──────────────────────────────────────────────────────
        root.add(UITheme.headerPanel("📖", "Data Buku",
            "Kelola seluruh koleksi buku perpustakaan"), BorderLayout.NORTH);

        // ── KONTEN ──────────────────────────────────────────────────────
        JPanel content = new JPanel(new BorderLayout(16, 0));
        content.setBackground(UITheme.BG);
        content.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(14, 18, 10, 18));

        // ---- PANEL KIRI: FORM ----------------------------------------
        JPanel formCard = new JPanel(new GridBagLayout());
        formCard.setBackground(UITheme.WHITE);
        formCard.setBorder(UITheme.sectionBorder("Input Data Buku"));
        formCard.setPreferredSize(new Dimension(260, 0));
```

```
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

        gbc.gridx = 0; gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        gbc.weightx = 1.0; gbc.insets = new Insets(4, 8, 2, 8);



        // ID Buku

        gbc.gridy = 0;

        jLabel2 = new JLabel("ID Buku");

        formCard.add(UITheme.styledLabel("ID Buku"), gbc);

        gbc.gridy = 1; gbc.insets = new Insets(0, 8, 6, 8);

        txtIdBuku = UITheme.styledField();

        txtIdBuku.setEditable(false);

        txtIdBuku.setBackground(new Color(0xF0, 0xF2, 0xF7));

        formCard.add(txtIdBuku, gbc);



        addRow(formCard, gbc, 2, "Judul Buku",   () -> txtJudul   =
UITheme.styledField());

        addRow(formCard, gbc, 4, "Penulis",       () -> txtPenulis = UITheme.styledField());

        addRow(formCard, gbc, 6, "Tahun Terbit",  () -> txtTahun   =
UITheme.styledField());

        addRow(formCard, gbc, 8, "Stok",          () -> txtStok    = UITheme.styledField());
```

```
        gbc.gridy = 10; gbc.insets = new Insets(6, 8, 2, 8);
        jLabel7 = new JLabel("Kategori");
        formCard.add(UITheme.styledLabel("Kategori"), gbc);
        gbc.gridy = 11; gbc.insets = new Insets(0, 8, 10, 8);
        cmbKategori = UITheme.styledCombo();
        formCard.add(cmbKategori, gbc);



        // Tombol aksi
        gbc.insets = new Insets(4, 8, 4, 8);
        String[]  labels = {"💾 Simpan", "✎ Ubah", "🗑 Hapus", " 🧹 Bersih"};
        Color[]   colors = {UITheme.SUCCESS, UITheme.INFO, UITheme.DANGER,
UITheme.WARN};
        JButton[] btns   = new JButton[4];
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            btns[i] = UITheme.styledButton(labels[i], colors[i]);
            btns[i].setPreferredSize(new Dimension(210, 36));
            gbc.gridy = 12 + i;
            formCard.add(btns[i], gbc);
        }
```

```
btnSimpan = btns[0]; btnUbah = btns[1];

btnHapus  = btns[2]; btnBersih = btns[3];


gbc.gridy = 16; gbc.weighty = 1.0;

formCard.add(Box.createVerticalGlue(), gbc);


gbc.gridy = 17; gbc.weighty = 0; gbc.insets = new Insets(6, 8, 8, 8);

btnKembali = UITheme.styledButton("← Kembali", UITheme.NAVY);

btnKembali.setPreferredSize(new Dimension(210, 36));

formCard.add(btnKembali, gbc);


content.add(formCard, BorderLayout.WEST);


// ---- PANEL KANAN: TABEL ----------------------------------------

JPanel tabelPanel = new JPanel(new BorderLayout());

tabelPanel.setBackground(UITheme.BG);

tabelPanel.setBorder(UITheme.sectionBorder("Daftar Buku"));


modelTabel = new DefaultTableModel(

    new String[]{"ID", "Judul Buku", "Penulis", "Tahun", "Stok", "Kategori"}, 0) {
```

```
    @Override public boolean isCellEditable(int r, int c) { return false; }
};
tabelBuku = new JTable(modelTabel);
UITheme.styleTable(tabelBuku);
tabelBuku.getColumnModel().getColumn(0).setMaxWidth(45);
tabelBuku.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(200);
tabelBuku.getColumnModel().getColumn(3).setMaxWidth(65);
tabelBuku.getColumnModel().getColumn(4).setMaxWidth(50);

jScrollPane1 = new JScrollPane(tabelBuku);
UITheme.styleScrollBar(jScrollPane1);
tabelPanel.add(jScrollPane1, BorderLayout.CENTER);

JLabel lblJml = new JLabel(" ");
lblJml.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
lblJml.setForeground(UITheme.TEXT_MID);
lblJml.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(4, 4, 0, 0));
tabelPanel.add(lblJml, BorderLayout.SOUTH);
modelTabel.addTableModelListener(ev ->
    lblJml.setText("  Total: " + modelTabel.getRowCount() + " buku"));
```

```
    content.add(tabelPanel, BorderLayout.CENTER);
    root.add(content, BorderLayout.CENTER);
}

/** Helper: tambah label + field ke formCard secara DRY. */
private void addRow(JPanel panel, GridBagConstraints gbc,
                    int startRow, String labelText, Runnable fieldInit) {
    gbc.gridy = startRow; gbc.insets = new Insets(6, 8, 2, 8);
    panel.add(UITheme.styledLabel(labelText), gbc);
    fieldInit.run();
    gbc.gridy = startRow + 1; gbc.insets = new Insets(0, 8, 4, 8);
    JTextField f = switch (labelText) {
        case "Judul Buku"   -> txtJudul;
        case "Penulis"      -> txtPenulis;
        case "Tahun Terbit" -> txtTahun;
        case "Stok"         -> txtStok;
        default -> txtJudul;
    };
    panel.add(f, gbc);
```

```
    }

    // ── STYLING TAMBAHAN ──────────────────────────────────────────────────────

    private void terapkanDesain() {
        // listener klik tabel → isi form
        tabelBuku.getSelectionModel().addListSelectionListener(e -> {
            if (!e.getValueIsAdjusting() && tabelBuku.getSelectedRow() != -1) {
                int row = tabelBuku.getSelectedRow();
                txtIdBuku.setText(modelTabel.getValueAt(row, 0).toString());
                txtJudul.setText(modelTabel.getValueAt(row, 1).toString());
                txtPenulis.setText(modelTabel.getValueAt(row, 2).toString());
                txtTahun.setText(modelTabel.getValueAt(row, 3).toString());
                txtStok.setText(modelTabel.getValueAt(row, 4).toString());
                String kat = modelTabel.getValueAt(row, 5).toString();
                for (int i = 0; i < cmbKategori.getItemCount(); i++) {
                    if (cmbKategori.getItemAt(i).equals(kat)) {
                        cmbKategori.setSelectedIndex(i); break;
                    }
                }
```

```
        }
    });

    // Wiring tombol
    btnSimpan.addActionListener(this::btnSimpanActionPerformed);
    btnUbah.addActionListener(this::btnUbahActionPerformed);
    btnHapus.addActionListener(this::btnHapusActionPerformed);
    btnBersih.addActionListener(this::btnBersihActionPerformed);
    btnKembali.addActionListener(e -> {
        new MenuUtama().setVisible(true);
        dispose();
    });
}

// ── DATA METHODS ──────────────────────────────────────────────────────

public void tampilKategori() {
    try {
        Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
```

```
            if (conn == null) return;

            Statement st = conn.createStatement();

            ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM kategori ORDER BY
id_kategori");

            cmbKategori.removeAllItems();

            while (rs.next()) {

                cmbKategori.addItem(rs.getString("nama_kategori"));

            }

            conn.close();

        } catch (Exception e) {

            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal memuat kategori: " +
e.getMessage(),

                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

        }

    }



    public void tampilData() {

        try {

            Connection conn = Koneksi.getKoneksi();

            if (conn == null) return;

            modelTabel.setRowCount(0);
```

```
    Statement st = conn.createStatement();
    ResultSet rs = st.executeQuery(
        "SELECT b.id_buku, b.judul_buku, b.penulis, b.tahun_terbit, "
        + "b.stok, k.nama_kategori "
        + "FROM buku b "
        + "LEFT JOIN kategori k ON b.id_kategori = k.id_kategori "
        + "ORDER BY b.id_buku");
    while (rs.next()) {
        modelTabel.addRow(new Object[]{
            rs.getInt("id_buku"),
            rs.getString("judul_buku"),
            rs.getString("penulis"),
            rs.getInt("tahun_terbit"),
            rs.getInt("stok"),
            rs.getString("nama_kategori")
        });
    }
    conn.close();
} catch (Exception e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal memuat data: " + e.getMessage(),
```

```
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

public void bersih() {
    txtIdBuku.setText(""); txtJudul.setText("");
    txtPenulis.setText(""); txtTahun.setText(""); txtStok.setText("");
    if (cmbKategori.getItemCount() > 0) cmbKategori.setSelectedIndex(0);
    tabelBuku.clearSelection();
    txtJudul.requestFocus();
}

private boolean validasiInput() {
    if (txtJudul.getText().trim().isEmpty()
            || txtPenulis.getText().trim().isEmpty()
            || txtTahun.getText().trim().isEmpty()
            || txtStok.getText().trim().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua field wajib diisi!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return false;
```

```
    }
    if (cmbKategori.getSelectedItem() == null) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih kategori terlebih dahulu!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return false;
    }
    try {
        Integer.parseInt(txtTahun.getText().trim());
        Integer.parseInt(txtStok.getText().trim());
    } catch (NumberFormatException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Tahun Terbit dan Stok harus berupa angka!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return false;
    }
    return true;
}

private int getIdKategori(Connection conn, String namaKategori) throws Exception {
    PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
```

```
        "SELECT id_kategori FROM kategori WHERE nama_kategori=?");
    pst.setString(1, namaKategori);
    ResultSet rs = pst.executeQuery();
    return rs.next() ? rs.getInt("id_kategori") : 0;
  }

  // ── EVENT HANDLERS ──────────────────────────────────────────────────────

  private void btnSimpanActionPerformed(ActionEvent evt) {
    if (!validasiInput()) return;
    try {
      Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
      int idKat = getIdKategori(conn, cmbKategori.getSelectedItem().toString());
      PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
        "INSERT INTO buku(judul_buku,penulis,tahun_terbit,stok,id_kategori)
VALUES(?,?,?,?,?)");
      pst.setString(1, txtJudul.getText().trim());
      pst.setString(2, txtPenulis.getText().trim());
      pst.setInt(3, Integer.parseInt(txtTahun.getText().trim()));
```

```
        pst.setInt(4, Integer.parseInt(txtStok.getText().trim()));
        pst.setInt(5, idKat);
        pst.executeUpdate(); conn.close();
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Buku berhasil disimpan!",
            "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        tampilData(); bersih();
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan: " + e.getMessage(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void btnUbahActionPerformed(ActionEvent evt) {
    if (txtIdBuku.getText().trim().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data dari tabel terlebih dahulu!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); return;
    }
    if (!validasiInput()) return;
    try {
        Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
```

```
            int idKat = getIdKategori(conn, cmbKategori.getSelectedItem().toString());
            PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
                "UPDATE buku SET
judul_buku=?,penulis=?,tahun_terbit=?,stok=?,id_kategori=? WHERE id_buku=?");
            pst.setString(1, txtJudul.getText().trim());
            pst.setString(2, txtPenulis.getText().trim());
            pst.setInt(3, Integer.parseInt(txtTahun.getText().trim()));
            pst.setInt(4, Integer.parseInt(txtStok.getText().trim()));
            pst.setInt(5, idKat);
            pst.setInt(6, Integer.parseInt(txtIdBuku.getText().trim()));
            pst.executeUpdate(); conn.close();
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Data berhasil diubah!",
                "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            tampilData(); bersih();
        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal mengubah: " + e.getMessage(),
                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
```

```
    private void btnHapusActionPerformed(ActionEvent evt) {
        if (txtIdBuku.getText().trim().isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data dari tabel terlebih dahulu!",
                "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); return;
        }
        int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
            "Yakin ingin menghapus buku \"" + txtJudul.getText() + "\"?",
            "Konfirmasi Hapus", JOptionPane.YES_NO_OPTION,
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        if (ok != JOptionPane.YES_OPTION) return;
        try {
            Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
            PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
                "DELETE FROM buku WHERE id_buku=?");
            pst.setInt(1, Integer.parseInt(txtIdBuku.getText().trim()));
            pst.executeUpdate(); conn.close();
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Data berhasil dihapus!",
                "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            tampilData(); bersih();
        } catch (Exception e) {
```

```
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menghapus: " + e.getMessage(),
                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

    private void btnBersihActionPerformed(ActionEvent evt) { bersih(); }

    // Stub handler (kompatibilitas action listener lama)
    private void txtIdBukuActionPerformed(ActionEvent evt) {}
    private void txtJudulActionPerformed  (ActionEvent evt) {}
    private void txtPenulisActionPerformed(ActionEvent evt) {}
    private void txtTahunActionPerformed  (ActionEvent evt) {}
    private void txtStokActionPerformed   (ActionEvent evt) {}
    private void cmbKategoriActionPerformed(ActionEvent evt) {}

    public static void main(String[] args) {
        UITheme.applyLookAndFeel();
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FormBuku().setVisible(true));
    }
}
```

FormKategori.java

```
package Form;



import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.sql.*;

import javax.swing.*;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

import koneksi.Koneksi;



/**

 * FormKategori — CRUD Kategori Buku.

 * Desain panel kiri (form input) + panel kanan (tabel data).

 */

public class FormKategori extends javax.swing.JFrame {



    // ── Field komponen
──────────────────────────────────────────────────────────────────
────

    private JTextField txtId;

    private JTextField txtKategori;
```

```
    private JButton    btnSimpan, btnUbah, btnHapus, btnBersih, btnKembali;
    private JTable     tabelKategori;
    private DefaultTableModel modelTabel;

    // ── Alias untuk kompatibilitas nama lama ──────────────────────
    /** Alias: txtld lama → txtId */
    private JTextField txtld;

    public FormKategori() {
        setTitle("Data Kategori — Sistem Informasi Perpustakaan");
        setSize(780, 520);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
        setResizable(false);

        initComponents();
        UITheme.applyLookAndFeel();
        tampilData();
    }
```

```
    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void initComponents() {
        JPanel root = new JPanel(new BorderLayout());
        root.setBackground(UITheme.BG);
        setContentPane(root);

        // ── HEADER ──────────────────────────────────────────────────────
        root.add(UITheme.headerPanel("🗂", "Data Kategori",
            "Kelola kategori koleksi buku perpustakaan"), BorderLayout.NORTH);

        // ── KONTEN (split: kiri=form, kanan=tabel) ──────────────────────
        JPanel content = new JPanel(new BorderLayout(16, 0));
        content.setBackground(UITheme.BG);
        content.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(16, 20, 12, 20));

        // ---- PANEL KIRI: FORM INPUT ----------------------------------
        JPanel formCard = new JPanel(new GridBagLayout());
```

```
formCard.setBackground(UITheme.WHITE);

formCard.setBorder(UITheme.sectionBorder("Input Data"));

formCard.setPreferredSize(new Dimension(240, 0));


GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

gbc.gridx = 0;

gbc.fill  = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

gbc.insets = new Insets(5, 8, 5, 8);

gbc.weightx = 1.0;


gbc.gridy = 0;

formCard.add(UITheme.styledLabel("ID Kategori"), gbc);


gbc.gridy = 1;

txtId = UITheme.styledField();

txtId.setEditable(false);

txtId.setBackground(new Color(0xF0, 0xF2, 0xF7));

txtId.setToolTipText("Diisi otomatis oleh sistem");

formCard.add(txtId, gbc);

txtld = txtId; // alias kompatibilitas
```

```
gbc.gridy = 2;
gbc.insets = new Insets(12, 8, 5, 8);
formCard.add(UITheme.styledLabel("Nama Kategori"), gbc);

gbc.gridy = 3;
gbc.insets = new Insets(5, 8, 5, 8);
txtKategori = UITheme.styledField();
txtKategori.setToolTipText("Contoh: Novel, Teknologi, Sejarah");
formCard.add(txtKategori, gbc);

// --- Tombol aksi ---
gbc.gridy = 4; gbc.insets = new Insets(18, 8, 4, 8);
btnSimpan = UITheme.styledButton("💾 Simpan", UITheme.SUCCESS);
btnSimpan.setPreferredSize(new Dimension(200, 36));
formCard.add(btnSimpan, gbc);

gbc.gridy = 5; gbc.insets = new Insets(4, 8, 4, 8);
btnUbah = UITheme.styledButton("✏ Ubah", UITheme.INFO);
btnUbah.setPreferredSize(new Dimension(200, 36));
```

```
formCard.add(btnUbah, gbc);


gbc.gridy = 6;
btnHapus = UITheme.styledButton("🗑 Hapus", UITheme.DANGER);
btnHapus.setPreferredSize(new Dimension(200, 36));
formCard.add(btnHapus, gbc);


gbc.gridy = 7; gbc.insets = new Insets(4, 8, 4, 8);
btnBersih = UITheme.styledButton("🧹 Bersih", UITheme.WARN);
btnBersih.setPreferredSize(new Dimension(200, 36));
formCard.add(btnBersih, gbc);


// Spacer bawah
gbc.gridy = 8; gbc.weighty = 1.0;
formCard.add(Box.createVerticalGlue(), gbc);


gbc.gridy = 9; gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(8, 8, 8, 8);
btnKembali = UITheme.styledButton("← Kembali", UITheme.NAVY);
btnKembali.setPreferredSize(new Dimension(200, 36));
```

```
formCard.add(btnKembali, gbc);

content.add(formCard, BorderLayout.WEST);

// ---- PANEL KANAN: TABEL ----------------------------------------
JPanel tabelPanel = new JPanel(new BorderLayout());
tabelPanel.setBackground(UITheme.BG);
tabelPanel.setBorder(UITheme.sectionBorder("Daftar Kategori"));

modelTabel = new DefaultTableModel(
    new String[]{"ID", "Nama Kategori"}, 0) {
    @Override public boolean isCellEditable(int r, int c) { return false; }
};
tabelKategori = new JTable(modelTabel);
UITheme.styleTable(tabelKategori);
tabelKategori.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(50);
tabelKategori.getColumnModel().getColumn(0).setMaxWidth(70);

JScrollPane scroll = new JScrollPane(tabelKategori);
UITheme.styleScrollBar(scroll);
```

```
        tabelPanel.add(scroll, BorderLayout.CENTER);

        // Label jumlah data
        JLabel lblJml = new JLabel(" ");
        lblJml.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
        lblJml.setForeground(UITheme.TEXT_MID);
        lblJml.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(4, 4, 0, 0));
        tabelPanel.add(lblJml, BorderLayout.SOUTH);

        content.add(tabelPanel, BorderLayout.CENTER);
        root.add(content, BorderLayout.CENTER);

        // ── LISTENERS ──────────────────────────────────────────────────────
        tabelKategori.getSelectionModel().addListSelectionListener(e -> {
            if (!e.getValueIsAdjusting() && tabelKategori.getSelectedRow() != -1) {
                int row = tabelKategori.getSelectedRow();
                txtId.setText(modelTabel.getValueAt(row, 0).toString());
                txtKategori.setText(modelTabel.getValueAt(row, 1).toString());
            }
```

```
        });

        btnSimpan.addActionListener(this::btnSimpanActionPerformed);
        btnUbah.addActionListener(this::btnUbahActionPerformed);
        btnHapus.addActionListener(this::btnHapusActionPerformed);
        btnBersih.addActionListener(this::btnBersihActionPerformed);
        btnKembali.addActionListener(e -> {
            new MenuUtama().setVisible(true);
            dispose();
        });

        // Update label jumlah tiap tampilData()
        modelTabel.addTableModelListener(ev ->
            lblJml.setText("  Total: " + modelTabel.getRowCount() + " kategori"));
    }

    // ── DATA METHODS ──────────────────────────────────────────────────────

    public void tampilData() {
```

```
    try {
        Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
        if (conn == null) return;
        modelTabel.setRowCount(0);
        Statement st = conn.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery(
            "SELECT * FROM kategori ORDER BY id_kategori");
        while (rs.next()) {
            modelTabel.addRow(new Object[]{
                rs.getInt("id_kategori"),
                rs.getString("nama_kategori")
            });
        }
        conn.close();
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal memuat data: " + e.getMessage(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```

```
    public void bersih() {
        txtId.setText("");
        txtKategori.setText("");
        tabelKategori.clearSelection();
        txtKategori.requestFocus();
    }

    // ── EVENT HANDLERS ──────────────────────────────────────────────────────

    private void btnSimpanActionPerformed(ActionEvent evt) {
        String nama = txtKategori.getText().trim();
        if (nama.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Nama kategori wajib diisi!",
                "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            txtKategori.requestFocus();
            return;
        }
        try {
            Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
```

```
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
            "INSERT INTO kategori (nama_kategori) VALUES (?)");
        pst.setString(1, nama);
        pst.executeUpdate();
        conn.close();
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Kategori berhasil disimpan!",
            "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        tampilData(); bersih();
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan: " + e.getMessage(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void btnUbahActionPerformed(ActionEvent evt) {
    if (txtId.getText().trim().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Pilih data dari tabel terlebih dahulu!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
```

```
}

String nama = txtKategori.getText().trim();

if (nama.isEmpty()) {

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Nama kategori wajib diisi!",

        "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

    return;

}

try {

    Connection conn = Koneksi.getKoneksi();

    PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(

        "UPDATE kategori SET nama_kategori=? WHERE id_kategori=?");

    pst.setString(1, nama);

    pst.setInt(2, Integer.parseInt(txtId.getText()));

    pst.executeUpdate();

    conn.close();

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Data berhasil diubah!",

        "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

    tampilData(); bersih();

} catch (Exception e) {

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal mengubah: " + e.getMessage(),
```

```
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void btnHapusActionPerformed(ActionEvent evt) {
    if (txtId.getText().trim().isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Pilih data yang akan dihapus!",
            "Validasi", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
        "Yakin ingin menghapus kategori \"" + txtKategori.getText() + "\"?\n"
        + "Data buku yang memakai kategori ini mungkin terpengaruh.",
        "Konfirmasi Hapus", JOptionPane.YES_NO_OPTION,
        JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    if (ok != JOptionPane.YES_OPTION) return;
    try {
        Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(
```

```
            "DELETE FROM kategori WHERE id_kategori=?");
        pst.setInt(1, Integer.parseInt(txtId.getText()));
        pst.executeUpdate();
        conn.close();
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "☑ Data berhasil dihapus!",
            "Sukses", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        tampilData(); bersih();
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Gagal menghapus (mungkin masih dipakai di tabel buku): " + e.getMessage(),
            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void btnBersihActionPerformed(ActionEvent evt) {
    bersih();
}

public static void main(String[] args) {
    UITheme.applyLookAndFeel();
```

```
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FormKategori().setVisible(true));
    }


    // Variables declaration
    // Catatan: semua komponen dideklarasikan di atas sebagai field kelas.
    // End of variables declaration
}
```

FormLaporan.java

```
package Form;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import koneksi.Koneksi;


/**
```

```
 * FormLaporan — Laporan Buku Perpustakaan.
 *
 * MEMENUHI POIN TUGAS:
 *  ☑ Poin 4 : Laporan sederhana yang menjelaskan data
 *  ☑ Poin 5 : Ada JFrame Visual (tabel bergaya) DAN JFrame Text (output teks terformat)
 *  ☑ Poin 6 : Laporan per kategori (jumlah buku & total stok)
 *
 * Dua tab: "Laporan Visual" (JTable bergaya) dan "Laporan Text" (JTextArea mono).
 * Tombol "Cetak Text" membuka JFrame kedua berisi laporan teks — inilah
 * bukti penggunaan JFrame text yang diminta dosen.
 */
public class FormLaporan extends javax.swing.JFrame {

    private JTable           tabelLaporan;
    private DefaultTableModel modelTabel;
    private JTextArea        txtLaporan;
    private JButton          btnRefresh, btnCetakText, btnKembali;
    private JLabel           lblRingkasan;
```

```
    public FormLaporan() {
        setTitle("Laporan — Sistem Informasi Perpustakaan");
        setSize(820, 580);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
        setResizable(false);

        initComponents();
        muatData();
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void initComponents() {
        JPanel root = new JPanel(new BorderLayout());
        root.setBackground(UITheme.BG);
        setContentPane(root);

        // ── HEADER ──────────────────────────────────────────────────────────

        root.add(UITheme.headerPanel("📊", "Laporan Data Buku",
```

```
        "Ringkasan koleksi buku perpustakaan per kategori"), BorderLayout.NORTH);

    // ── TAB PANEL ──────────────────────────────────────────────────────────
    JTabbedPane tabPane = new JTabbedPane();
    tabPane.setFont(UITheme.FONT_SUB);
    tabPane.setBackground(UITheme.BG);
    tabPane.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(12, 18, 0, 18));

    // ---- TAB 1: LAPORAN VISUAL (JFrame Visual) ----------------------
    JPanel tabVisual = new JPanel(new BorderLayout(0, 8));
    tabVisual.setBackground(UITheme.BG);
    tabVisual.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(12, 10, 10, 10));

    modelTabel = new DefaultTableModel(
        new String[]{"No.", "Kategori", "Jumlah Buku", "Total Stok"}, 0) {
        @Override public boolean isCellEditable(int r, int c) { return false; }
    };
    tabelLaporan = new JTable(modelTabel);
    UITheme.styleTable(tabelLaporan);
```

```
tabelLaporan.getColumnModel().getColumn(0).setMaxWidth(50);
tabelLaporan.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(120);
tabelLaporan.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(100);

// Renderer khusus: baris TOTAL dicetak tebal
tabelLaporan.setDefaultRenderer(Object.class,
    new javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer() {
    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(
            JTable t, Object v, boolean sel, boolean foc, int r, int c) {
        super.getTableCellRendererComponent(t, v, sel, foc, r, c);
        setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 8, 0, 8));
        boolean isTotal = r == modelTabel.getRowCount() - 1
            && "TOTAL".equals(modelTabel.getValueAt(r, 1));
        if (isTotal) {
            setFont(UITheme.FONT_HEADER);
            setBackground(UITheme.GOLD_LIGHT);
            setForeground(UITheme.NAVY);
        } else if (!sel) {
            setFont(UITheme.FONT_BODY);
```

```
                setBackground(r % 2 == 0 ? UITheme.WHITE : UITheme.ROW_ALT);
                setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
            }
            // Kolom angka: rata kanan
            setHorizontalAlignment(c >= 2 ? SwingConstants.CENTER :
SwingConstants.LEFT);
            return this;
        }
    });

    JScrollPane scrollVisual = new JScrollPane(tabelLaporan);
    UITheme.styleScrollBar(scrollVisual);
    tabVisual.add(scrollVisual, BorderLayout.CENTER);

    lblRingkasan = new JLabel(" ");
    lblRingkasan.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
    lblRingkasan.setForeground(UITheme.TEXT_MID);
    tabVisual.add(lblRingkasan, BorderLayout.SOUTH);

    tabPane.addTab("  Laporan Visual  ", tabVisual);
```

```
// ---- TAB 2: LAPORAN TEXT (JFrame Text — sesuai poin 5 dosen) ----
JPanel tabText = new JPanel(new BorderLayout());
tabText.setBackground(UITheme.BG);
tabText.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(12, 10, 10, 10));

txtLaporan = new JTextArea();
txtLaporan.setEditable(false);
txtLaporan.setFont(UITheme.FONT_MONO);
txtLaporan.setBackground(new Color(0xF8, 0xF9, 0xFB));
txtLaporan.setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
txtLaporan.setMargin(new Insets(14, 18, 14, 18));
txtLaporan.setLineWrap(false);

JScrollPane scrollText = new JScrollPane(txtLaporan);
UITheme.styleScrollBar(scrollText);
tabText.add(scrollText, BorderLayout.CENTER);

tabPane.addTab("  Laporan Text  ", tabText);
```

```
        root.add(tabPane, BorderLayout.CENTER);

        // ── TOMBOL BAWAH ──────────────────────────────────────────────────────

        JPanel footer = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT, 12, 10));
        footer.setBackground(UITheme.WHITE);
        footer.setBorder(BorderFactory.createMatteBorder(1, 0, 0, 0,
                UITheme.SEPARATOR));

        btnRefresh    = UITheme.styledButton("🔄 Refresh",      UITheme.SUCCESS);
        btnCetakText  = UITheme.styledButton("🖨 Cetak Text",   UITheme.INFO);
        btnKembali    = UITheme.styledButton("← Kembali",       UITheme.NAVY);

        btnRefresh.setPreferredSize(new Dimension(130, 34));
        btnCetakText.setPreferredSize(new Dimension(140, 34));
        btnKembali.setPreferredSize(new Dimension(120, 34));

        footer.add(btnRefresh);
        footer.add(btnCetakText);
        footer.add(btnKembali);
        root.add(footer, BorderLayout.SOUTH);
```

```
    // ── LISTENERS ──────────────────────────────────────────────────────────
    btnRefresh.addActionListener(e -> muatData());
    btnCetakText.addActionListener(e -> bukaJFrameText());
    btnKembali.addActionListener(e -> {
        new MenuUtama().setVisible(true);
        dispose();
    });
  }

  // ── DATA ──────────────────────────────────────────────────────────────

  private void muatData() {
    try {
      Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
      if (conn == null) return;

      modelTabel.setRowCount(0);
```

```
String sql =
    "SELECT k.nama_kategori, " +
    "COUNT(b.id_buku)         AS jumlah_buku, " +
    "COALESCE(SUM(b.stok), 0)  AS total_stok " +
    "FROM kategori k " +
    "LEFT JOIN buku b ON k.id_kategori = b.id_kategori " +
    "GROUP BY k.id_kategori, k.nama_kategori " +
    "ORDER BY k.nama_kategori";

Statement st = conn.createStatement();
ResultSet rs  = st.executeQuery(sql);

int no = 1, totalBuku = 0, totalStok = 0;
StringBuilder sb = buildLaporanHeader();

while (rs.next()) {
    String nama = rs.getString("nama_kategori");
    int    jml  = rs.getInt("jumlah_buku");
    int    stok = rs.getInt("total_stok");
```

```
    modelTabel.addRow(new Object[]{no, nama, jml, stok});
    sb.append(String.format("  %-4d  %-22s  %10d  %10d%n",
        no, nama, jml, stok));

    totalBuku += jml;
    totalStok += stok;
    no++;
}

// Baris total
modelTabel.addRow(new Object[]{"", "TOTAL", totalBuku, totalStok});
sb.append(buildLaporanFooter(totalBuku, totalStok));

txtLaporan.setText(sb.toString());
txtLaporan.setCaretPosition(0);

lblRingkasan.setText(String.format(
    "   %d kategori  ·  %d judul buku  ·  total stok %d eksemplar",
    no - 1, totalBuku, totalStok));
```

```
            conn.close();


        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Gagal memuat laporan: " + e.getMessage(),
                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }


    private StringBuilder buildLaporanHeader() {
        String tgl = new SimpleDateFormat("dd MMMM yyyy, HH:mm",
            new java.util.Locale("id", "ID")).format(new Date());
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗\n");
        sb.append("  ║        LAPORAN DATA BUKU PER KATEGORI                ║\n");
        sb.append("  ║        Sistem Informasi Perpustakaan                 ║\n");
        sb.append("
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣\n");
```

```
        sb.append(String.format("  ‖  Tanggal cetak : %-34s‖%n", tgl));
        sb.append("
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════╣\n");
        sb.append("  ‖                                                ‖\n");
        sb.append(String.format("  ‖  %-4s  %-22s  %10s  %10s  ‖%n",
            "No.", "Kategori", "Jml Buku", "Tot. Stok"));
        sb.append("  ‖
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
‖\n");
        return sb;
    }

    private String buildLaporanFooter(int totalBuku, int totalStok) {
        return "  ‖
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
‖\n"
            + String.format("  ‖  %-4s  %-22s  %10d  %10d  ‖%n",
                "", "TOTAL", totalBuku, totalStok)
            + "  ‖                                                ‖\n"
            + "
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════╝\n";
    }
```

```
// ── JFRAME TEXT (bukti penggunaan JFrame text sesuai instruksi dosen) ─────


/**
 * Membuka JFrame terpisah yang HANYA berisi teks laporan + tombol print.
 * Ini adalah "JFrame text" yang dimaksud dosen (berbeda dengan JFrame visual).
 */
private void bukaJFrameText() {
    // ── JFrame baru: ini "JFrame Text"
──────────────────────────────────────────

    JFrame frameText = new JFrame("Cetak Laporan Text — Perpustakaan");
    frameText.setSize(560, 520);
    frameText.setLocationRelativeTo(this);
    frameText.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

    JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
    panel.setBackground(UITheme.WHITE);
    frameText.setContentPane(panel);

    // Header mini
```

```
JLabel lblHead = new JLabel("  LAPORAN TEKS PERPUSTAKAAN",
                            SwingConstants.LEFT);
lblHead.setFont(UITheme.FONT_HEADER);
lblHead.setForeground(UITheme.NAVY);
lblHead.setBackground(UITheme.GOLD_LIGHT);
lblHead.setOpaque(true);
lblHead.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(8, 14, 8, 14));
panel.add(lblHead, BorderLayout.NORTH);

// Area teks
JTextArea area = new JTextArea(txtLaporan.getText());
area.setFont(UITheme.FONT_MONO);
area.setEditable(false);
area.setBackground(UITheme.WHITE);
area.setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
area.setMargin(new Insets(12, 14, 12, 14));

JScrollPane sc = new JScrollPane(area);
UITheme.styleScrollBar(sc);
panel.add(sc, BorderLayout.CENTER);
```

```
        // Tombol print + tutup
        JPanel btnPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT, 12, 8));
        btnPanel.setBackground(UITheme.BG);
        btnPanel.setBorder(BorderFactory.createMatteBorder(1, 0, 0, 0,
UITheme.SEPARATOR));

        JButton btnPrint = UITheme.styledButton("🖨  Print", UITheme.INFO);
        btnPrint.setPreferredSize(new Dimension(120, 32));
        btnPrint.addActionListener(e -> {
            try {
                boolean done = area.print();
                if (done) JOptionPane.showMessageDialog(frameText,
                    "☑ Laporan berhasil dikirim ke printer.");
            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(frameText,
                    "Gagal print: " + ex.getMessage(),
                    "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        });
```

```
        JButton btnTutup = UITheme.styledButton("Tutup", UITheme.DANGER);
        btnTutup.setPreferredSize(new Dimension(100, 32));
        btnTutup.addActionListener(e -> frameText.dispose());

        btnPanel.add(btnPrint);
        btnPanel.add(btnTutup);
        panel.add(btnPanel, BorderLayout.SOUTH);

        frameText.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        UITheme.applyLookAndFeel();
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FormLaporan().setVisible(true));
    }
}
```

LoginFrame.java

```
package Form;
```

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import koneksi.Koneksi;

/**
 * LoginFrame — Halaman login dengan desain modern.
 * Panel kiri: ilustrasi / branding navy-gold.
 * Panel kanan: form login bersih.
 */
public class LoginFrame extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger =
            java.util.logging.Logger.getLogger(LoginFrame.class.getName());

    // komponen form (agar kompatibel dengan generated code style)
    private JTextField     txtUsername;
    private JPasswordField txtPassword;
```

```
private JButton        btnLogin;
private JLabel         lblStatus;

public LoginFrame() {
    UITheme.applyLookAndFeel();
    initComponents();
    setLocationRelativeTo(null);
}

@SuppressWarnings("unchecked")
private void initComponents() {
    setTitle("Login — Sistem Informasi Perpustakaan");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);
    setSize(780, 460);

    JPanel root = new JPanel(new BorderLayout()) {
        @Override protected void paintComponent(Graphics g) {
            super.paintComponent(g);
            g.setColor(UITheme.BG);
```

```
        g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
    }
};
root.setOpaque(false);
setContentPane(root);

// ── PANEL KIRI (branding) ──────────────────────────────────────
JPanel left = new JPanel(new GridBagLayout()) {
    @Override protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                            RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        GradientPaint gp = new GradientPaint(
            0, 0, UITheme.NAVY, 0, getHeight(), UITheme.NAVY_LIGHT);
        g2.setPaint(gp);
        g2.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());

        // pola dekoratif: lingkaran transparan
```

```
        g2.setColor(new Color(255, 255, 255, 12));
        g2.fillOval(-60, -60, 260, 260);
        g2.fillOval(getWidth() - 120, getHeight() - 120, 240, 240);

        // garis gold tipis di kanan
        g2.setColor(UITheme.GOLD);
        g2.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2.drawLine(getWidth() - 1, 0, getWidth() - 1, getHeight());
    }
};
left.setPreferredSize(new Dimension(320, 0));

GridBagConstraints gc = new GridBagConstraints();
gc.gridx = 0; gc.gridy = GridBagConstraints.RELATIVE;
gc.insets = new Insets(8, 20, 8, 20);
gc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;

// ikon buku besar (unicode)
JLabel lblIkon = new JLabel("📚");
lblIkon.setFont(new Font("Segoe UI Emoji", Font.PLAIN, 56));
```

```
        left.add(lblIkon, gc);



        JLabel lblAppName = new JLabel("<html><center>SISTEM
INFORMASI<br>PERPUSTAKAAN</center></html>",

                                SwingConstants.CENTER);

        lblAppName.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 18));

        lblAppName.setForeground(Color.WHITE);

        left.add(lblAppName, gc);



        JPanel divider = new JPanel();

        divider.setOpaque(false);

        divider.setPreferredSize(new Dimension(60, 3));

        divider.setBackground(UITheme.GOLD);

        divider.setOpaque(true);

        left.add(divider, gc);



        JLabel lblTagline = new JLabel(

            "<html><center><font color='#D4A917'>\"Ilmu adalah cahaya,<br>perpustakaan
adalah sumbernya.\"</font></center></html>",

            SwingConstants.CENTER);

        lblTagline.setFont(new Font("Segoe UI", Font.ITALIC, 12));
```

```
        left.add(lblTagline, gc);

        root.add(left, BorderLayout.WEST);

        // ── PANEL KANAN (form) ──────────────────────────────────────
        JPanel right = new JPanel(new GridBagLayout());
        right.setBackground(UITheme.BG);
        right.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 50, 0, 50));

        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.gridx = 0; gbc.gridy = 0;
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
        gbc.insets = new Insets(6, 0, 6, 0);

        // Judul
        JLabel lblJudul = new JLabel("Selamat Datang");
        lblJudul.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 22));
        lblJudul.setForeground(UITheme.NAVY);
        right.add(lblJudul, gbc);
```

```
gbc.gridy++;
JLabel lblSub = new JLabel("Masuk untuk melanjutkan");
lblSub.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
lblSub.setForeground(UITheme.TEXT_MID);
right.add(lblSub, gbc);

gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(18, 0, 4, 0);
right.add(UITheme.styledLabel("Username"), gbc);

gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(0, 0, 6, 0);
txtUsername = UITheme.styledField();
txtUsername.setPreferredSize(new Dimension(280, 38));
right.add(txtUsername, gbc);

gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(10, 0, 4, 0);
right.add(UITheme.styledLabel("Password"), gbc);
```

```
gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(0, 0, 6, 0);
txtPassword = UITheme.styledPassword();
txtPassword.setPreferredSize(new Dimension(280, 38));
right.add(txtPassword, gbc);

gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(6, 0, 0, 0);
lblStatus = new JLabel(" ");
lblStatus.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
lblStatus.setForeground(UITheme.DANGER);
right.add(lblStatus, gbc);

gbc.gridy++;
gbc.insets = new Insets(14, 0, 0, 0);
btnLogin = UITheme.styledButton("  Masuk  ", UITheme.NAVY);
btnLogin.setPreferredSize(new Dimension(280, 42));
btnLogin.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 14));
right.add(btnLogin, gbc);
```

```
        gbc.gridy++;
        gbc.insets = new Insets(20, 0, 0, 0);
        JLabel lblFooter = new JLabel("© 2026 Sistem Informasi Perpustakaan",
                                      SwingConstants.CENTER);
        lblFooter.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
        lblFooter.setForeground(UITheme.TEXT_LIGHT);
        right.add(lblFooter, gbc);

        root.add(right, BorderLayout.CENTER);

        // ── LISTENERS ──────────────────────────────────────────────────────

        btnLogin.addActionListener(this::btnLoginActionPerformed);
        txtPassword.addActionListener(this::btnLoginActionPerformed);
        txtUsername.addActionListener(e -> txtPassword.requestFocus());
    }

    private void btnLoginActionPerformed(ActionEvent evt) {
        String user = txtUsername.getText().trim();
```

```
String pass = new String(txtPassword.getPassword());


if (user.isEmpty() || pass.isEmpty()) {
    lblStatus.setText("Username dan password wajib diisi.");
    return;
}


try {
    Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
    if (conn == null) {
        lblStatus.setText("Gagal terhubung ke database.");
        return;
    }


    String sql = "SELECT * FROM user WHERE username=? AND password=?";
    PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
    pst.setString(1, user);
    pst.setString(2, pass);
    ResultSet rs = pst.executeQuery();
```

```
            if (rs.next()) {
                String nama = rs.getString("nama_lengkap");
                conn.close();
                new MenuUtama(nama).setVisible(true);
                dispose();
            } else {
                conn.close();
                lblStatus.setText("Username atau password salah.");
                txtPassword.setText("");
                txtPassword.requestFocus();
            }
        } catch (Exception e) {
            lblStatus.setText("Error: " + e.getMessage());
        }
    }

    private void txtUsernameActionPerformed(ActionEvent evt) { /* navigasi ke
password */ }

    public static void main(String[] args) {
```

```
        UITheme.applyLookAndFeel();
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new LoginFrame().setVisible(true));
    }

    // Variables declaration (untuk kompatibilitas template NetBeans)
    // private javax.swing.JTextField     txtUsername;
    // private javax.swing.JPasswordField txtPassword;
    // private javax.swing.JButton        btnLogin;
    // private javax.swing.JLabel         lblStatus;
    // End of variables declaration
}
```

MenuUtama.java

```
package Form;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

/**
 * MenuUtama — Dashboard navigasi utama.
```

```
 * Desain card dengan ikon emoji besar, hover effect, dan footer info.
 */
public class MenuUtama extends JFrame {

    private String namaUser;

    public MenuUtama() {
        this("Pengguna");
    }

    public MenuUtama(String namaUser) {
        this.namaUser = namaUser;
        setTitle("Menu Utama — Sistem Informasi Perpustakaan");
        setSize(680, 480);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);
        buatTampilan();
    }
```

```
    private void buatTampilan() {
        JPanel root = new JPanel(new BorderLayout());
        root.setBackground(UITheme.BG);
        setContentPane(root);

        // ── HEADER ──────────────────────────────────────────────────────────
        JPanel header = UITheme.headerPanel(
            "📚",
            "Sistem Informasi Perpustakaan",
            "Halo, " + namaUser + " · " + getTanggalSekarang()
        );
        root.add(header, BorderLayout.NORTH);

        // ── GRID KARTU MENU ─────────────────────────────────────────────────
        JPanel cardGrid = new JPanel(new GridLayout(1, 3, 20, 0));
        cardGrid.setBackground(UITheme.BG);
        cardGrid.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(30, 40, 20, 40));
```

```
cardGrid.add(buatKartu("📖", "Data Buku",
    "Tambah, ubah, dan hapus\ndata koleksi buku",
    UITheme.INFO, e -> {
        new FormBuku().setVisible(true);
        setVisible(false);
    }));

cardGrid.add(buatKartu("🗂", "Data Kategori",
    "Kelola kategori buku\nyang tersedia",
    UITheme.SUCCESS, e -> {
        new FormKategori().setVisible(true);
        setVisible(false);
    }));

cardGrid.add(buatKartu("📊", "Laporan",
    "Lihat ringkasan dan\ncetak laporan buku",
    new Color(0x7B, 0x3F, 0xA0), e -> {
        new FormLaporan().setVisible(true);
        setVisible(false);
    }));
```

```
root.add(cardGrid, BorderLayout.CENTER);

// ── FOOTER ──────────────────────────────────────────────────────────────

JPanel footer = new JPanel(new BorderLayout());
footer.setBackground(UITheme.WHITE);
footer.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(
    BorderFactory.createMatteBorder(1, 0, 0, 0, UITheme.SEPARATOR),
    BorderFactory.createEmptyBorder(10, 20, 10, 20)
));

JLabel lblInfo = new JLabel("Sistem Informasi Perpustakaan  ·  v1.0");
lblInfo.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
lblInfo.setForeground(UITheme.TEXT_LIGHT);
footer.add(lblInfo, BorderLayout.WEST);

JButton btnLogout = UITheme.styledButton(" 🚪  Logout", UITheme.DANGER);
btnLogout.setPreferredSize(new Dimension(110, 30));
btnLogout.addActionListener(e -> {
```

```
        int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
            "Yakin ingin keluar?", "Konfirmasi Logout",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
        if (ok == JOptionPane.YES_OPTION) {
            new LoginFrame().setVisible(true);
            dispose();
        }
    });
    footer.add(btnLogout, BorderLayout.EAST);
    root.add(footer, BorderLayout.SOUTH);
}

/**
 * Buat kartu navigasi dengan ikon, judul, deskripsi, dan warna aksen.
 */
private JPanel buatKartu(String ikon, String judul, String deskripsi,
                         Color aksen, ActionListener aksi) {
    JPanel card = new JPanel(new GridBagLayout()) {
        boolean hovered = false;
        {
```

```
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override public void mouseEntered(MouseEvent e) {
                hovered = true; repaint();
                setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
            }
            @Override public void mouseExited(MouseEvent e) {
                hovered = false; repaint();
                setCursor(Cursor.getDefaultCursor());
            }
            @Override public void mouseClicked(MouseEvent e) {
aksi.actionPerformed(null); }
        });
    }
    @Override protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                            RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        g2.setColor(hovered ? aksen.brighter() : Color.WHITE);
        g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 16, 16);
```

```
        // garis aksen atas
        g2.setColor(aksen);
        g2.setStroke(new BasicStroke(4));
        g2.drawLine(20, 4, getWidth() - 20, 4);
        if (hovered) {
            // shadow ringan
            g2.setColor(new Color(0, 0, 0, 18));
            g2.fillRoundRect(4, 6, getWidth() - 8, getHeight() - 4, 16, 16);
        }
        g2.dispose();
    }
    @Override protected void paintBorder(Graphics g) {
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                            RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        g2.setColor(hovered ? aksen : UITheme.SEPARATOR);
        g2.setStroke(new BasicStroke(1.5f));
        g2.drawRoundRect(1, 1, getWidth() - 3, getHeight() - 3, 16, 16);
        g2.dispose();
    }
```

```
};

card.setOpaque(false);

card.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(24, 16, 24, 16));


GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

gbc.gridx = 0;

gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;

gbc.insets = new Insets(6, 4, 6, 4);


JLabel lblIcon = new JLabel(ikon, SwingConstants.CENTER);

lblIcon.setFont(new Font("Segoe UI Emoji", Font.PLAIN, 38));

gbc.gridy = 0;

card.add(lblIcon, gbc);


JLabel lblJudul = new JLabel(judul, SwingConstants.CENTER);

lblJudul.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 15));

lblJudul.setForeground(UITheme.NAVY);

gbc.gridy = 1;

card.add(lblJudul, gbc);
```

```
    JLabel lblDesc = new JLabel(
        "<html><center>" + deskripsi.replace("\n", "<br>") + "</center></html>",
        SwingConstants.CENTER);
    lblDesc.setFont(UITheme.FONT_SMALL);
    lblDesc.setForeground(UITheme.TEXT_MID);
    gbc.gridy = 2;
    card.add(lblDesc, gbc);

    JButton btn = UITheme.styledButton("Buka", aksen);
    btn.setPreferredSize(new Dimension(100, 32));
    btn.addActionListener(aksi);
    gbc.gridy = 3;
    gbc.insets = new Insets(14, 20, 0, 20);
    card.add(btn, gbc);

    return card;
}

private String getTanggalSekarang() {
```

```
        return new java.text.SimpleDateFormat("EEEE, dd MMMM yyyy",
                new java.util.Locale("id", "ID"))
                .format(new java.util.Date());
    }

    public static void main(String[] args) {
        UITheme.applyLookAndFeel();
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new
MenuUtama("Admin").setVisible(true));
    }
}
```

UITheme.java

```
package Form;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import javax.swing.plaf.basic.BasicScrollBarUI;
import javax.swing.table.*;
```

```
/**
 * UITheme — Design system terpusat.
 * Semua warna, font, border, dan komponen dibuat di sini
 * agar tampilan seluruh form konsisten dan profesional.
 *
 * Tema: "Deep Navy & Gold" — elegan, serius, akademis.
 */
public class UITheme {

    // ── PALETTE ──────────────────────────────────────────────────────────

    public static final Color NAVY        = new Color(0x0D, 0x1B, 0x3E); // header utama
    public static final Color NAVY_LIGHT  = new Color(0x1A, 0x2F, 0x5E); // sidebar / panel
    public static final Color GOLD        = new Color(0xD4, 0xA9, 0x17); // aksen emas
    public static final Color GOLD_LIGHT  = new Color(0xF5, 0xE6, 0xA0); // highlight baris
    public static final Color BG          = new Color(0xF2, 0xF4, 0xF8); // background utama
    public static final Color WHITE       = Color.WHITE;
    public static final Color TEXT_DARK   = new Color(0x1C, 0x1C, 0x2E);
    public static final Color TEXT_MID    = new Color(0x5A, 0x5A, 0x7A);
```

```
    public static final Color TEXT_LIGHT  = new Color(0xA0, 0xA0, 0xB8);
    public static final Color SUCCESS     = new Color(0x1A, 0x8A, 0x4A);
    public static final Color DANGER      = new Color(0xC0, 0x2A, 0x2A);
    public static final Color INFO        = new Color(0x1A, 0x6B, 0xAA);
    public static final Color WARN        = new Color(0xC8, 0x7D, 0x0A);
    public static final Color SEPARATOR   = new Color(0xD8, 0xDC, 0xEA);
    public static final Color ROW_ALT     = new Color(0xEE, 0xF1, 0xFA);

    // ── FONTS ──────────────────────────────────────────────────────────
    public static final Font FONT_TITLE   = new Font("Segoe UI", Font.BOLD,  20);
    public static final Font FONT_SUB     = new Font("Segoe UI", Font.BOLD,  13);
    public static final Font FONT_BODY    = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 13);
    public static final Font FONT_SMALL   = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 11);
    public static final Font FONT_MONO    = new Font("Courier New", Font.PLAIN,
13);
    public static final Font FONT_BTN     = new Font("Segoe UI", Font.BOLD,  12);
    public static final Font FONT_HEADER  = new Font("Segoe UI", Font.BOLD,  12);

    // ── BORDERS ────────────────────────────────────────────────────────
```

```
public static Border fieldBorder() {
    return BorderFactory.createCompoundBorder(
        BorderFactory.createLineBorder(SEPARATOR, 1, true),
        BorderFactory.createEmptyBorder(5, 9, 5, 9)
    );
}

public static Border fieldBorderFocus() {
    return BorderFactory.createCompoundBorder(
        BorderFactory.createLineBorder(GOLD, 2, true),
        BorderFactory.createEmptyBorder(4, 8, 4, 8)
    );
}

public static Border sectionBorder(String title) {
    TitledBorder tb = BorderFactory.createTitledBorder(
        BorderFactory.createLineBorder(SEPARATOR, 1),
        "  " + title + "  ",
        TitledBorder.LEFT, TitledBorder.TOP,
        FONT_SUB, NAVY_LIGHT
```

```
        );
        return BorderFactory.createCompoundBorder(
            tb,
            BorderFactory.createEmptyBorder(6, 10, 10, 10)
        );
    }

    // ── PANEL HELPERS ──────────────────────────────────────────────────────

    /** Panel dengan gradient diagonal Navy→Navy_Light */
    public static JPanel headerPanel(String icon, String judul, String sub) {
        JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()) {
            @Override
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);
                Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
                g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                                    RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
                GradientPaint gp = new GradientPaint(
```

```
            0, 0, NAVY, getWidth(), getHeight(), NAVY_LIGHT);
        g2.setPaint(gp);
        g2.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());

        // garis aksen emas di bawah
        g2.setColor(GOLD);
        g2.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2.drawLine(0, getHeight() - 3, getWidth(), getHeight() - 3);
    }
};
p.setPreferredSize(new Dimension(0, 80));
p.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(12, 24, 12, 24));

JLabel lblIcon = new JLabel(icon);
lblIcon.setFont(new Font("Segoe UI Emoji", Font.PLAIN, 30));
lblIcon.setForeground(GOLD);
lblIcon.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 14));

JPanel txtPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 1));
txtPanel.setOpaque(false);
```

```
        JLabel lJudul = new JLabel(judul);
        lJudul.setFont(FONT_TITLE);
        lJudul.setForeground(WHITE);
        JLabel lSub = new JLabel(sub);
        lSub.setFont(FONT_SMALL);
        lSub.setForeground(TEXT_LIGHT);
        txtPanel.add(lJudul);
        txtPanel.add(lSub);

        p.add(lblIcon, BorderLayout.WEST);
        p.add(txtPanel, BorderLayout.CENTER);
        return p;
    }

    // ── KOMPONEN ──────────────────────────────────────────────────────────

    public static JTextField styledField() {
        JTextField f = new JTextField();
        f.setFont(FONT_BODY);
```

```
        f.setBorder(fieldBorder());
        f.setBackground(WHITE);
        f.setForeground(TEXT_DARK);
        addFocusEffect(f);
        return f;
    }

    public static JPasswordField styledPassword() {
        JPasswordField f = new JPasswordField();
        f.setFont(FONT_BODY);
        f.setBorder(fieldBorder());
        f.setBackground(WHITE);
        f.setForeground(TEXT_DARK);
        addFocusEffect(f);
        return f;
    }

    public static JComboBox<String> styledCombo() {
        JComboBox<String> c = new JComboBox<>();
        c.setFont(FONT_BODY);
```

```
        c.setBackground(WHITE);
        c.setForeground(TEXT_DARK);
        return c;
    }

    private static void addFocusEffect(JTextField f) {
        Border normal = fieldBorder();
        Border focus  = fieldBorderFocus();
        f.addFocusListener(new java.awt.event.FocusAdapter() {
            @Override public void focusGained(java.awt.event.FocusEvent e) {
f.setBorder(focus); }
            @Override public void focusLost (java.awt.event.FocusEvent e) {
f.setBorder(normal); }
        });
    }

    private static void addFocusEffect(JPasswordField f) {
        Border normal = fieldBorder();
        Border focus  = fieldBorderFocus();
        f.addFocusListener(new java.awt.event.FocusAdapter() {
```

```
        @Override public void focusGained(java.awt.event.FocusEvent e) {
f.setBorder(focus); }

        @Override public void focusLost (java.awt.event.FocusEvent e) {
f.setBorder(normal); }

    });

  }



  public static JLabel styledLabel(String text) {

    JLabel l = new JLabel(text);

    l.setFont(FONT_SUB);

    l.setForeground(TEXT_DARK);

    return l;

  }



  /**

   * Tombol utama dengan warna solid dan hover effect.

   * color: SUCCESS / DANGER / INFO / WARN / NAVY

   */

  public static JButton styledButton(String text, Color base) {

    Color hover = base.darker();

    JButton btn = new JButton(text) {
```

```
boolean hovered = false;
{
    addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
        @Override public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent e) {
            hovered = true; repaint();
        }
        @Override public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent e) {
            hovered = false; repaint();
        }
    });
}
@Override
protected void paintComponent(Graphics g) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    g2.setColor(hovered ? hover : base);
    g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 8, 8);
    g2.dispose();
    super.paintComponent(g);
```

```
        }
    };
    btn.setFont(FONT_BTN);
    btn.setForeground(WHITE);
    btn.setOpaque(false);
    btn.setContentAreaFilled(false);
    btn.setBorderPainted(false);
    btn.setFocusPainted(false);
    btn.setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
    btn.setPreferredSize(new Dimension(120, 36));
    return btn;
}

/** Terapkan tema ke JTable sekaligus tambahkan striped renderer. */
public static void styleTable(JTable table) {
    table.setFont(FONT_BODY);
    table.setRowHeight(28);
    table.setGridColor(SEPARATOR);
    table.setShowVerticalLines(false);
    table.setIntercellSpacing(new Dimension(0, 1));
```

```
table.setSelectionBackground(GOLD_LIGHT);
table.setSelectionForeground(TEXT_DARK);
table.setFillsViewportHeight(true);

JTableHeader hdr = table.getTableHeader();
hdr.setFont(FONT_HEADER);
hdr.setBackground(NAVY);
hdr.setForeground(WHITE);
hdr.setReorderingAllowed(false);
hdr.setPreferredSize(new Dimension(0, 32));

// Striped row renderer
table.setDefaultRenderer(Object.class, new DefaultTableCellRenderer() {
    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(
            JTable t, Object v, boolean sel, boolean foc, int r, int c) {
        super.getTableCellRendererComponent(t, v, sel, foc, r, c);
        setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 8, 0, 8));
        if (!sel) {
            setBackground(r % 2 == 0 ? WHITE : ROW_ALT);
```

```
            setForeground(TEXT_DARK);
        }
        return this;
      }
    });
}

/** Terapkan custom scrollbar agar sesuai tema. */
public static void styleScrollBar(JScrollPane sp) {
    sp.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(SEPARATOR, 1));
    sp.getVerticalScrollBar().setUI(new BasicScrollBarUI() {
        @Override protected void configureScrollBarColors() {
            this.thumbColor = new Color(0xB0, 0xB8, 0xD0);
            this.trackColor = BG;
        }
        @Override protected JButton createDecreaseButton(int o) { return zeroBtn(); }
        @Override protected JButton createIncreaseButton(int o) { return zeroBtn(); }
        private JButton zeroBtn() {
            JButton b = new JButton();
            b.setPreferredSize(new Dimension(0, 0));
```

```
            return b;
        }
    });
  }

  /** Terapkan Nimbus atau FlatLaf / system L&F terbaik yang tersedia. */
  public static void applyLookAndFeel() {
    try {
      for (UIManager.LookAndFeelInfo info : UIManager.getInstalledLookAndFeels())
{
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          return;
        }
      }
      UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    } catch (Exception ignored) {}
  }
}
```

Koneksi.java

```
package koneksi;


import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;


/**

 * Koneksi - Singleton-style database connection helper

 * Database: db_perpustakaan (MySQL via Laragon)

 */

public class Koneksi {


    private static final String URL  = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_perpustakaan"

                                     + "?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Makassar";

    private static final String USER = "root";

    private static final String PASS = "";


    /** Setiap panggilan membuka koneksi baru agar tidak stale. */

    public static Connection getKoneksi() {

        try {

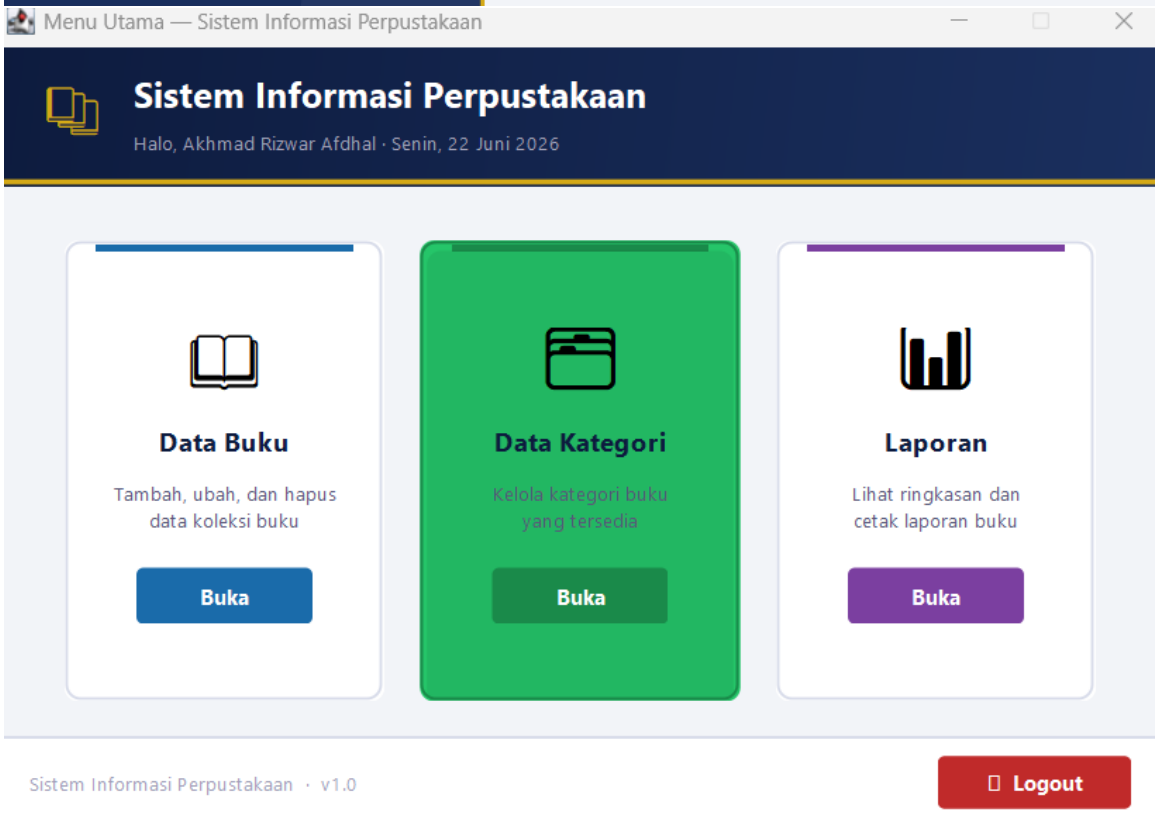
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

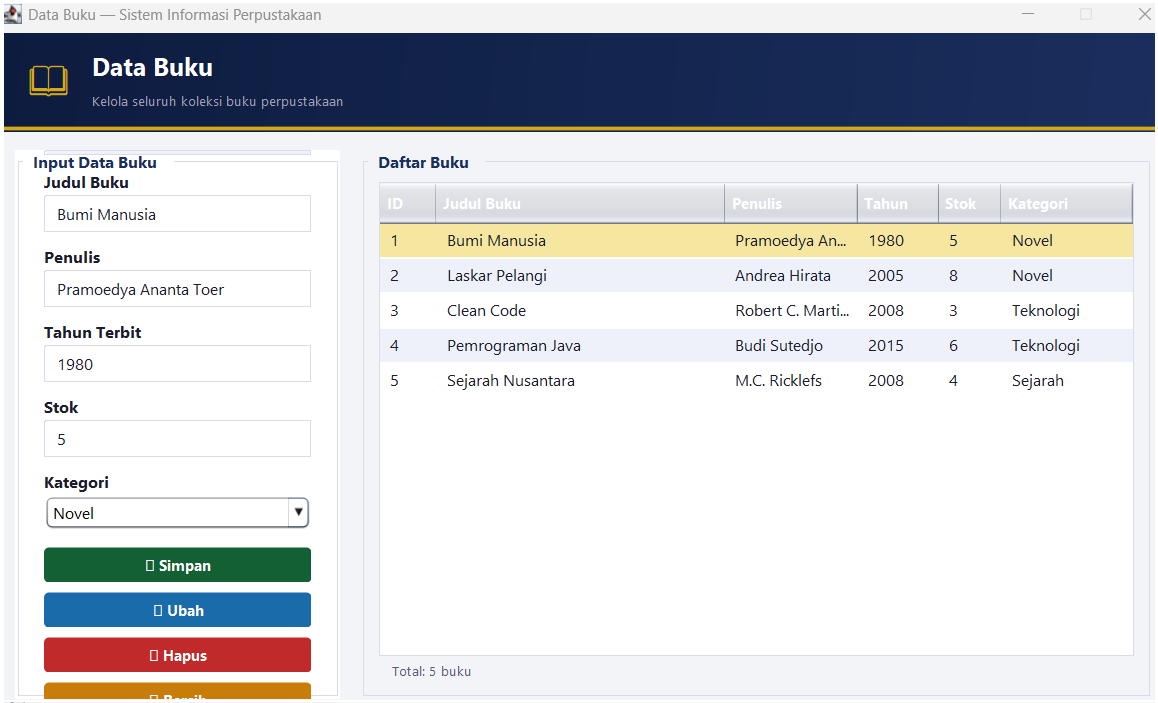
```
            Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);
            return conn;
        } catch (Exception e) {
            System.err.println("[Koneksi] GAGAL: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
}
```

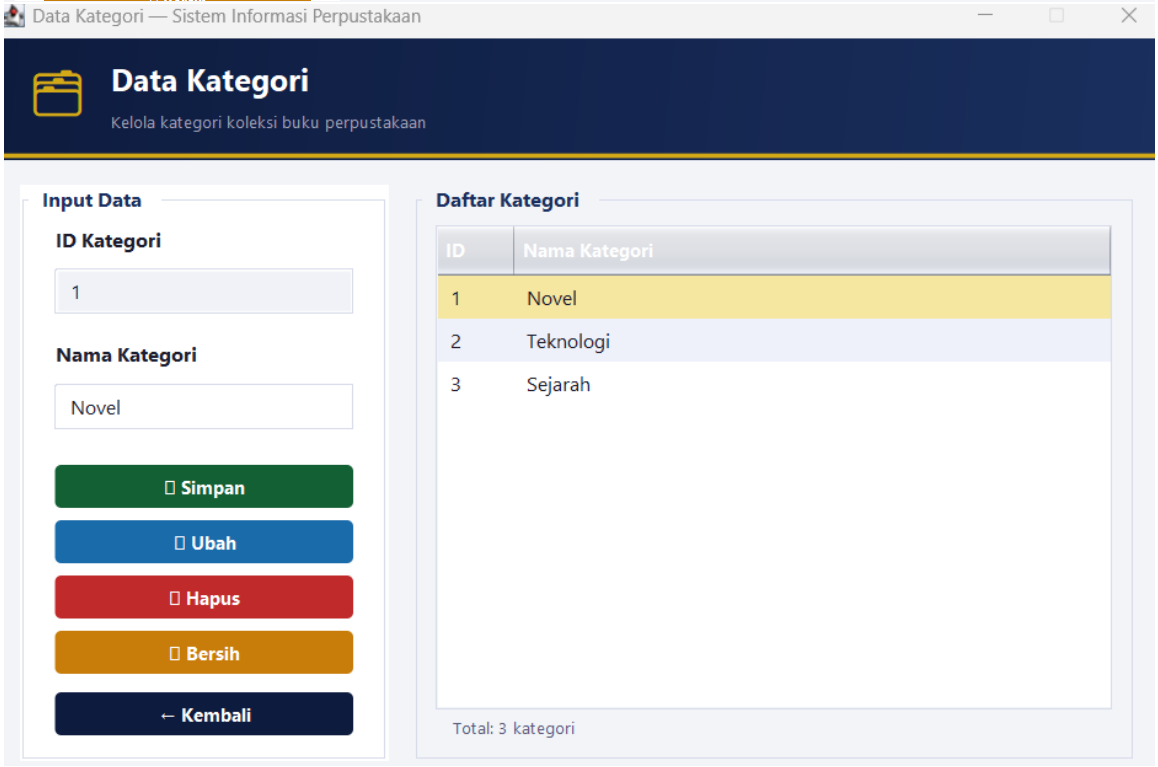
Serta Upload file jar di Libraries mysql dan JDK25 (Default).

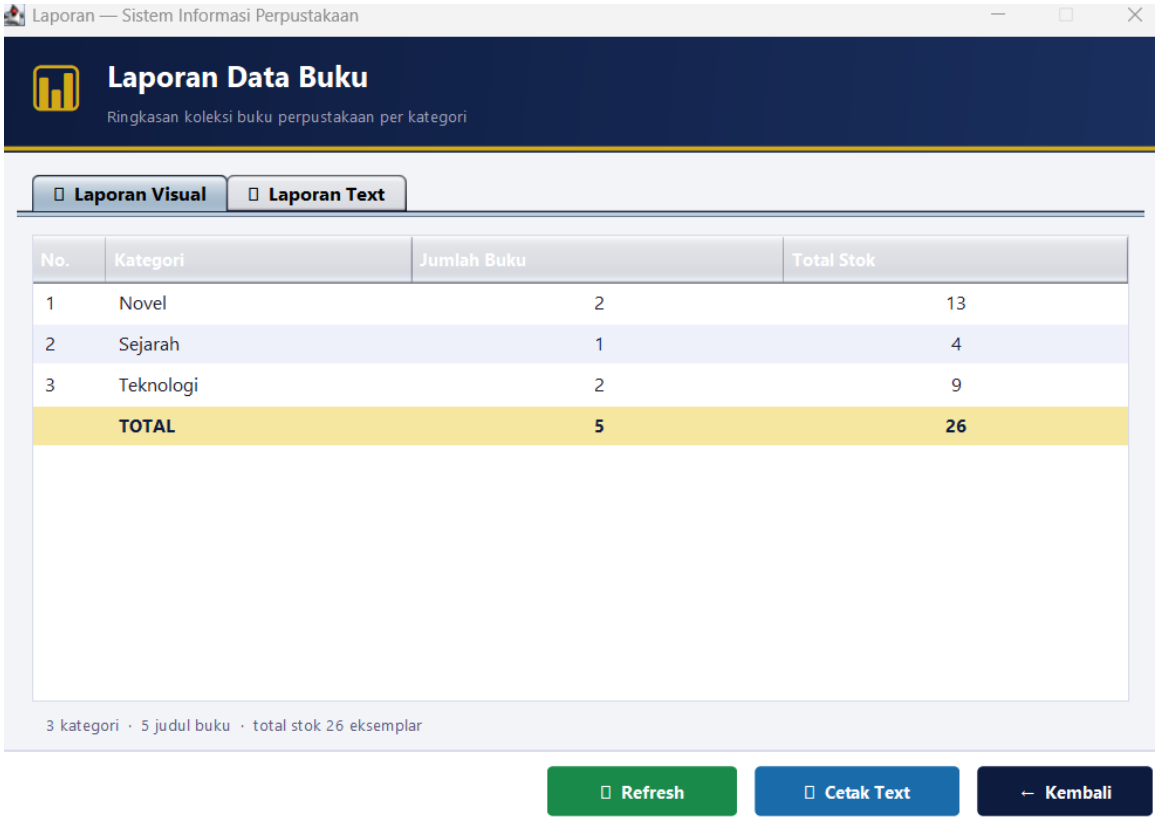
Hasil/Run :

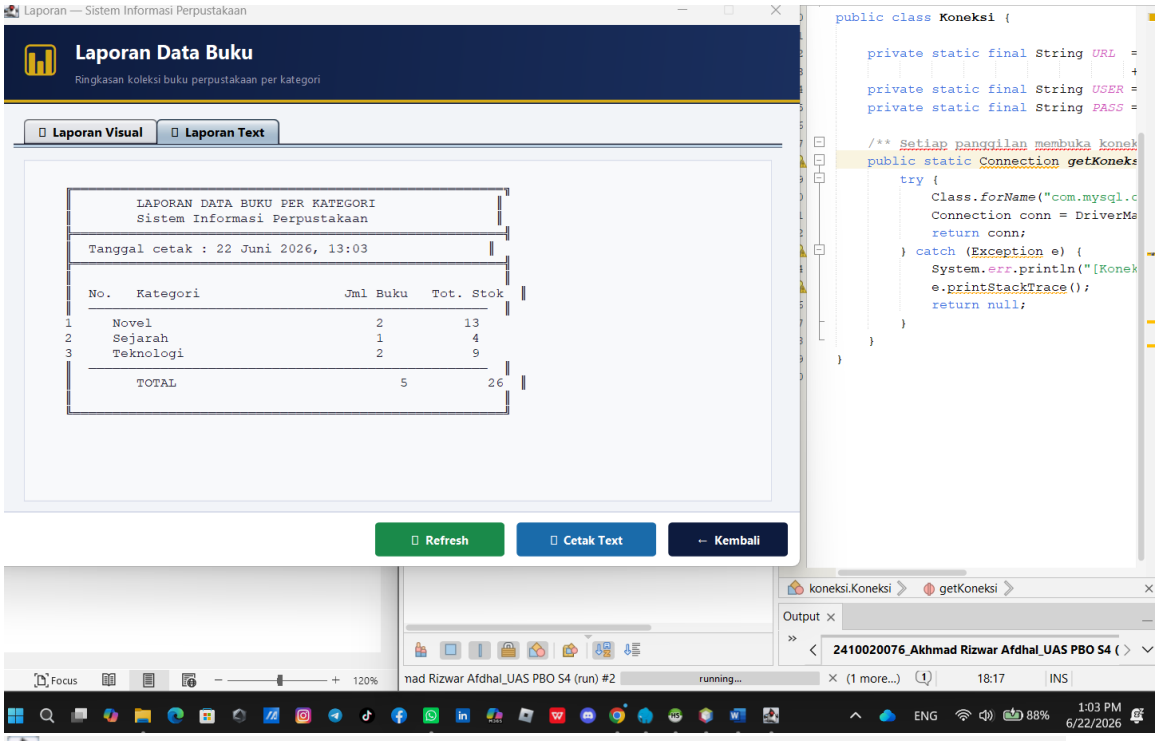

Login — Sistem Informasi Perpustakaan
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
"Ilmu adalah cahaya, perpustakaan adalah sumbernya."
Selamat Datang
Masuk untuk melanjutkan
Username
admin
Password
****
Masuk
© 2026 Sistem Informasi Perpustakaan

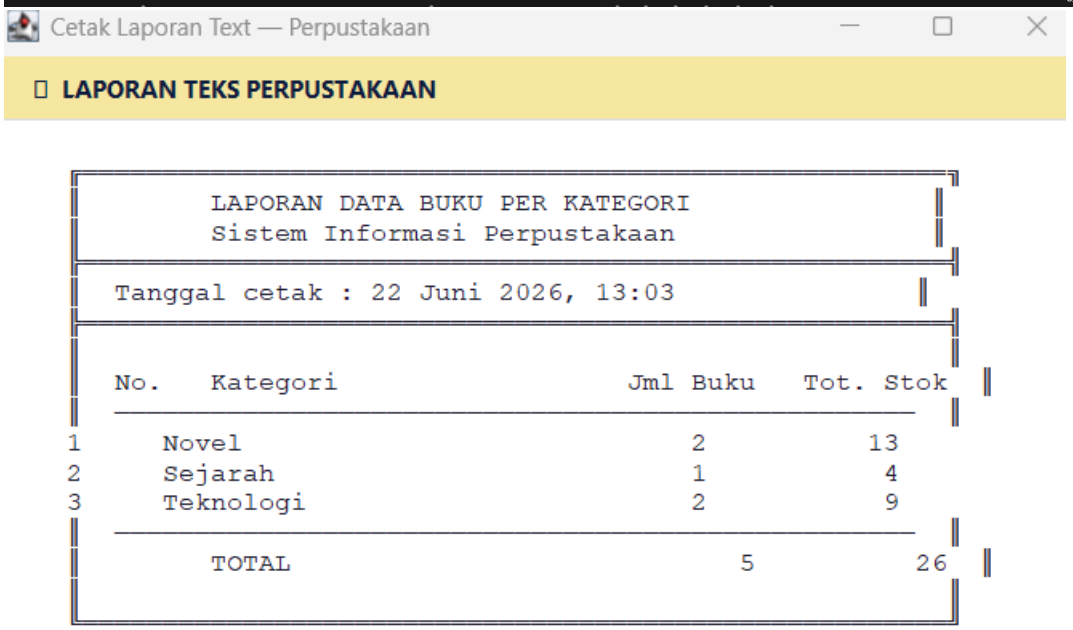

Menu Utama — Sistem Informasi Perpustakaan
Sistem Informasi Perpustakaan
Halo, Akhmad Rizwar Afdhal · Senin, 22 Juni 2026
Data Buku
Tambah, ubah, dan hapus data koleksi buku
Buka
Data Kategori
Kelola kategori buku yang tersedia
Buka
Laporan
Lihat ringkasan dan cetak laporan buku
Buka
Sistem Informasi Perpustakaan · v1.0
Logout

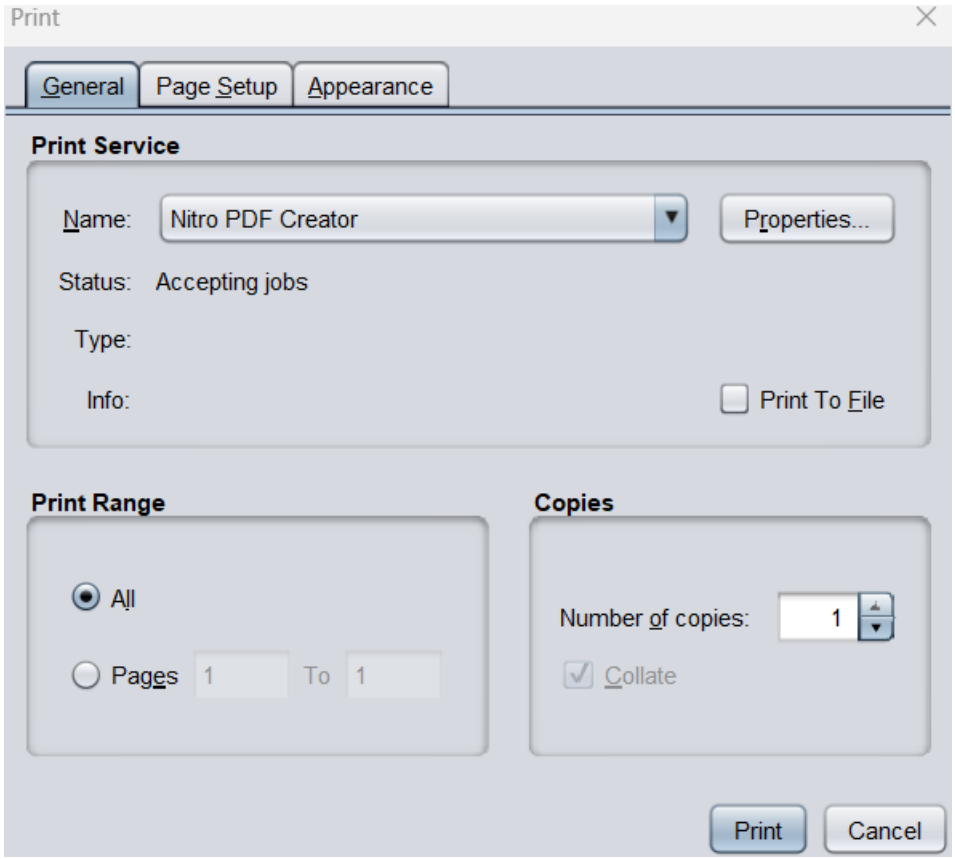

Data Buku — Sistem Informasi Perpustakaan
Data Buku
Kelola seluruh koleksi buku perpustakaan
Input Data Buku
Judul Buku
Bumi Manusia
Penulis
Pramoedya Ananta Toer
Tahun Terbit
1980
Stok
5
Kategori
Novel
Simpan
Ubah
Hapus
Daftar Buku
ID
Judul Buku
Penulis
Tahun
Stok
Kategori
1
Bumi Manusia
Pramoedya An...
1980
5
Novel
2
Laskar Pelangi
Andrea Hirata
2005
8
Novel
3
Clean Code
Robert C. Marti...
2008
3
Teknologi
4
Pemrograman Java
Budi Sutedjo
2015
6
Teknologi
5
Sejarah Nusantara
M.C. Ricklefs
2008
4
Sejarah
Total: 5 buku

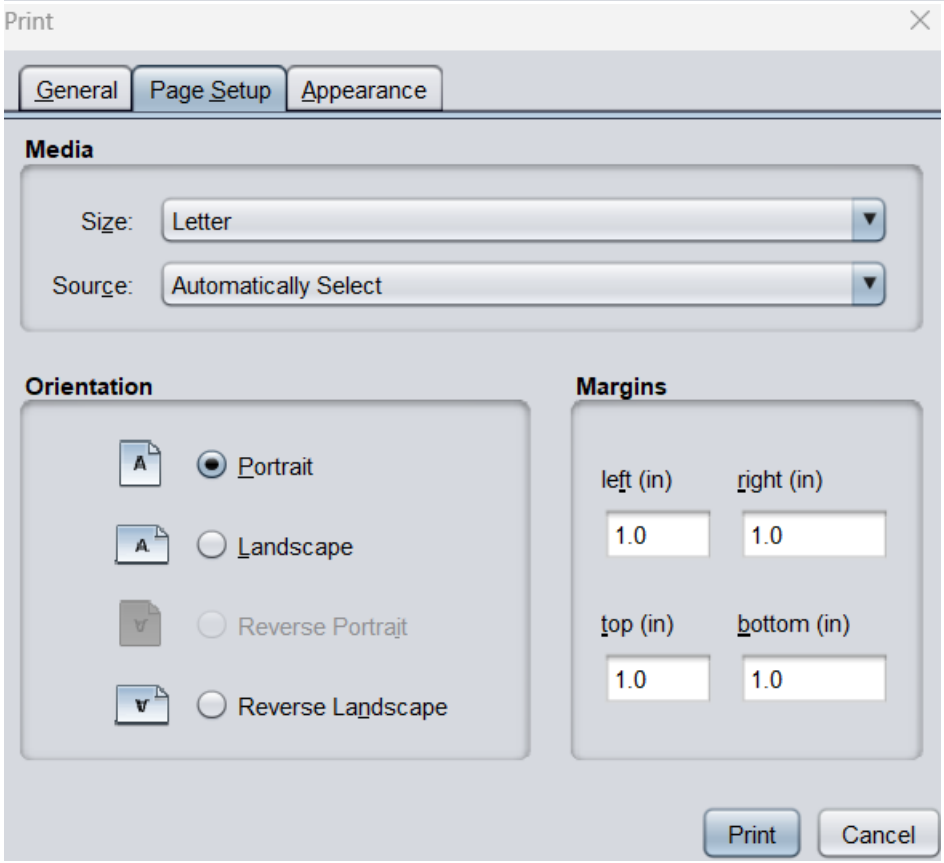

Data Kategori — Sistem Informasi Perpustakaan
Data Kategori
Kelola kategori koleksi buku perpustakaan
Input Data
ID Kategori
1
Nama Kategori
Novel
Simpan
Ubah
Hapus
Bersih
← Kembali
Daftar Kategori
ID
Nama Kategori
1
Novel
2
Teknologi
3
Sejarah
Total: 3 kategori

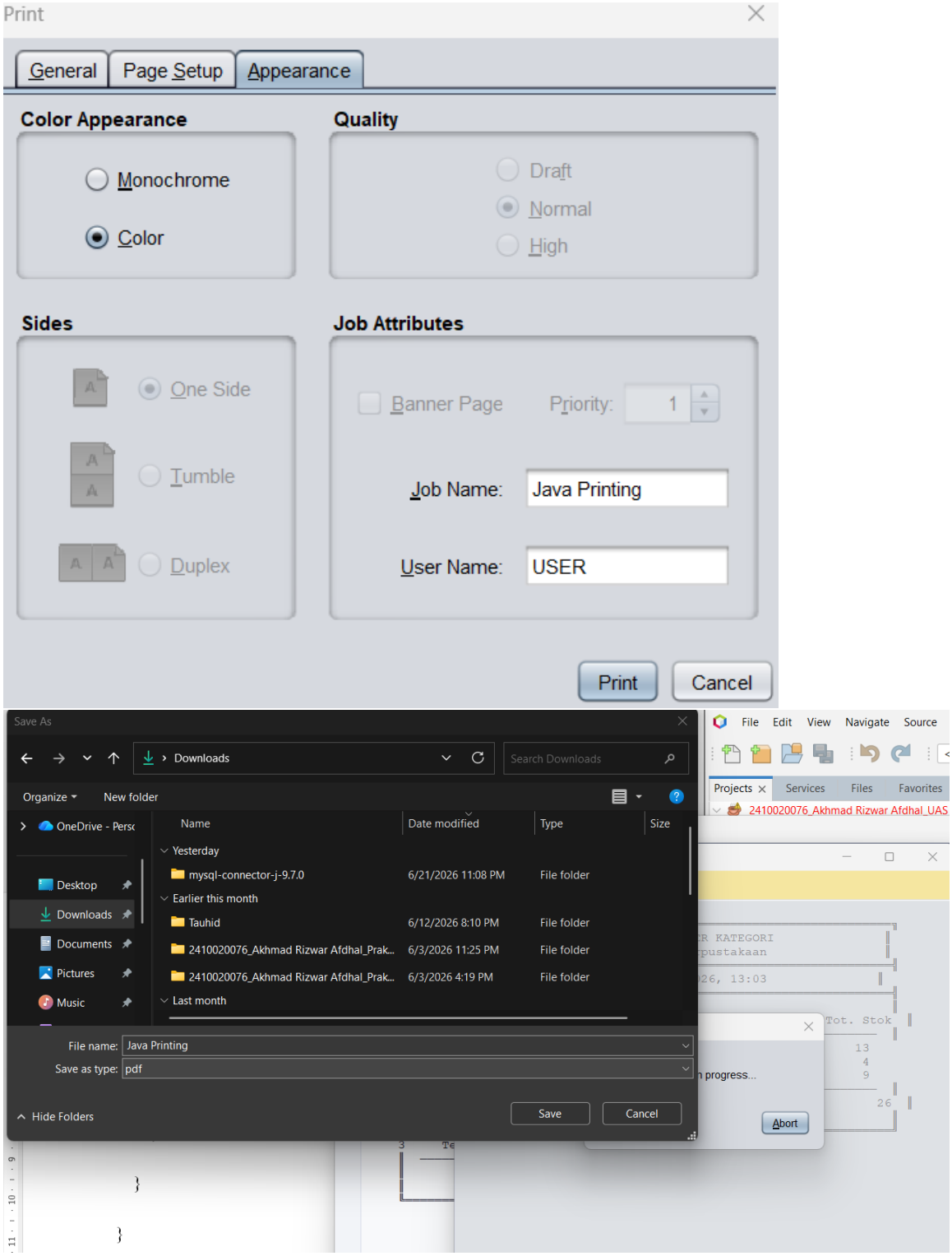

Laporan — Sistem Informasi Perpustakaan
Laporan Data Buku
Ringkasan koleksi buku perpustakaan per kategori
Laporan Visual
Laporan Text
No.
Kategori
Jumlah Buku
Total Stok
1
Novel
2
13
2
Sejarah
1
4
3
Teknologi
2
9
TOTAL
5
26
3 kategori · 5 judul buku · total stok 26 eksemplar
Refresh
Cetak Text
← Kembali

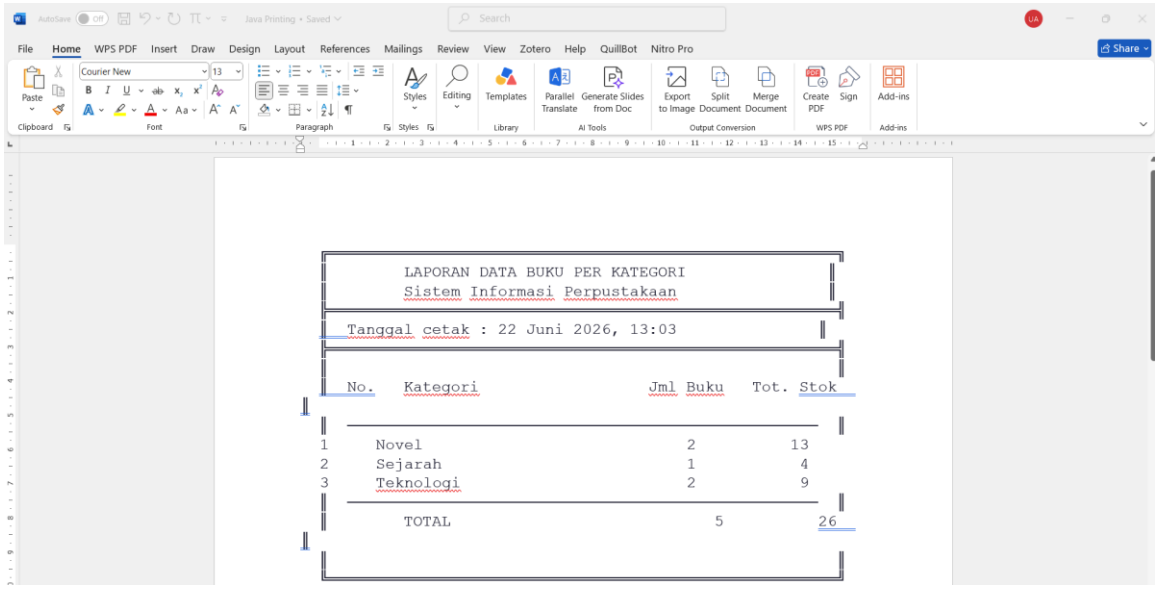

Laporan — Sistem Informasi Perpustakaan
Laporan Data Buku
Ringkasan koleksi buku perpustakaan per kategori
Laporan Visual
Laporan Text
LAPORAN DATA BUKU PER KATEGORI
Sistem Informasi Perpustakaan
Tanggal cetak : 22 Juni 2026, 13:03
No. Kategori Jml Buku Tot. Stok
1 Novel 2 13
2 Sejarah 1 4
3 Teknologi 2 9
TOTAL 5 26
Refresh
Cetak Text
← Kembali
public class Koneksi {
private static final String URL =
private static final String USER =
private static final String PASS =
/** Setiap panggilan membuka konek
public static Connection getKoneks
try {
Class.forName("com.mysql.c
Connection conn = DriverMa
return conn;
} catch (Exception e) {
System.err.println("[Konek
e.printStackTrace();
return null;
}
}
}
koneksi.Koneksi
getKoneksi
Output
2410020076_Akhmad Rizwar Afdhal_UAS PBO S4 (
18:17
INS
ENG
88%
1:03 PM
6/22/2026


Cetak Laporan Text — Perpustakaan
LAPORAN TEKS PERPUSTAKAAN
LAPORAN DATA BUKU PER KATEGORI
Sistem Informasi Perpustakaan
Tanggal cetak : 22 Juni 2026, 13:03
No. Kategori Jml Buku Tot. Stok
1 Novel 2 13
2 Sejarah 1 4
3 Teknologi 2 9
TOTAL 5 26
Print
Tutup


Print
General
Page Setup
Appearance
Print Service
Name:
Nitro PDF Creator
Properties...
Status:
Accepting jobs
Type:
Info:
Print To File
Print Range
All
Pages
1
To
1
Copies
Number of copies:
1
Collate
Print
Cancel


Print
General
Page Setup
Appearance
Media
Size:
Letter
Source:
Automatically Select
Orientation
Portrait
Landscape
Reverse Portrait
Reverse Landscape
Margins
left (in)
right (in)
1.0
1.0
top (in)
bottom (in)
1.0
1.0
Print
Cancel


Print
General
Page Setup
Appearance
Color Appearance
Monochrome
Color
Quality
Draft
Normal
High
Sides
One Side
Tumble
Duplex
Job Attributes
Banner Page
Priority:
1
Job Name:
Java Printing
User Name:
USER
Print
Cancel
Save As
Downloads
Search Downloads
Organize
New folder
OneDrive - Perso
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Name
Date modified
Type
Size
Yesterday
mysql-connector-j-9.7.0
6/21/2026 11:08 PM
File folder
Earlier this month
Tauhid
6/12/2026 8:10 PM
File folder
2410020076_Akhmad Rizwar Afdhal_Prak...
6/3/2026 11:25 PM
File folder
2410020076_Akhmad Rizwar Afdhal_Prak...
6/3/2026 4:19 PM
File folder
Last month
File name:
Java Printing
Save as type:
pdf
Hide Folders
Save
Cancel
File
Edit
View
Navigate
Source
Projects
Services
Files
Favorites
2410020076_Akhmad Rizwar Afdhal_UAS
Abort



LAPORAN DATA BUKU PER KATEGORI
Sistem Informasi Perpustakaan

Tanggal cetak : 22 Juni 2026, 13:03

No.	Kategori	Jml Buku	Tot. Stok
1	Novel	2	13
2	Sejarah	1	4
3	Teknologi	2	9
	TOTAL	5	26